



DURARE

Feita para resistir



Índice

1. Introdução
2. Pesquisa *Desk*
3. Público Alvo
4. Análise Funcional e estrutural
5. Análise Ergonômica
6. Análise de Mercado
7. Matriz de requisitos
8. Painéis de Inspiração
9. Ideação
10. Criação
11. Referências

1. Introdução

O desafio de antecipar o futuro se dificulta cada vez mais, uma vez que o mundo passa por mudanças drásticas nas suas mais diversas esferas em espaços de tempo cada vez mais curtos.

Hoje, fazer design exige uma profunda conexão com tudo aquilo que acontece ao nosso redor, a fim de exercitar a sensibilidade necessária para de fato inovar.

O presente projeto trás uma mala de mão inovadora com soluções até então não vistas no mercado, bem como algumas das principais tendências que estão moldando a sociedade global e como estas influenciaram a criação do produto.

2. Pesquisa Desk



2. Pesquisa Desk - Notícias

I. Regras sobre dimensões da mala

Segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) o peso máximo das bagagens de mão deve ser 10KG.

Em relação aos tamanhos da mala, fica a cargo de cada companhia aérea definir quais as dimensões máximas da mala, por enquanto, no Brasil todas as operadoras de voo possuem um padrão de 55 cm x 35 cm x 25 cm.

Já em voos internacionais algumas companhias exigem dimensões e peso reduzidos.



II. Baterias de lítio possuem restrições em voos

Após os incidentes com as baterias do Samsung Note 7, os dispositivos e malas com bateria interna não removível receberam restrições.

Ainda é possível levar as malas com este sistema a bordo, porém é necessário que a bateria seja removida antes do embarque ou do despacho. Já as malas com bateria não removível só poderão ser embarcadas se contiverem no máximo 0,3 g de metal lítio ou 2,7 W/h de potência



2. Pesquisa Desk - Notícias

5) Companhias *low cost* começam a operar no Brasil

Após a mudança na regulamentação sobre as empresas de aviação atuantes no Brasil, pelo menos 4 companhias *low cost* começam a operar no Brasil.

As companhias *low cost*, como já sugere o nome são empresas que atuam com preços mais baixos que as demais, porém, este preço é justificado pela cobrança de serviços tradicionais.



4) Aeroporto de Florianópolis terá carrinho de bagagem que sobe e desce escadas rolantes

Com a recém abertura do novo terminal de passageiros, o Floripa Airport agora disponibiliza carrinhos de bagagens que conseguem acompanhar o usuário nas escadas rolantes.



2. Pesquisa Desk - Notícias

3) Tarifa dinâmica para despacho de bagagens

Recentemente a empresa aérea LATAM divulgou que estará adotando o sistema de tarifa dinâmica para bagagens em voos domésticos.

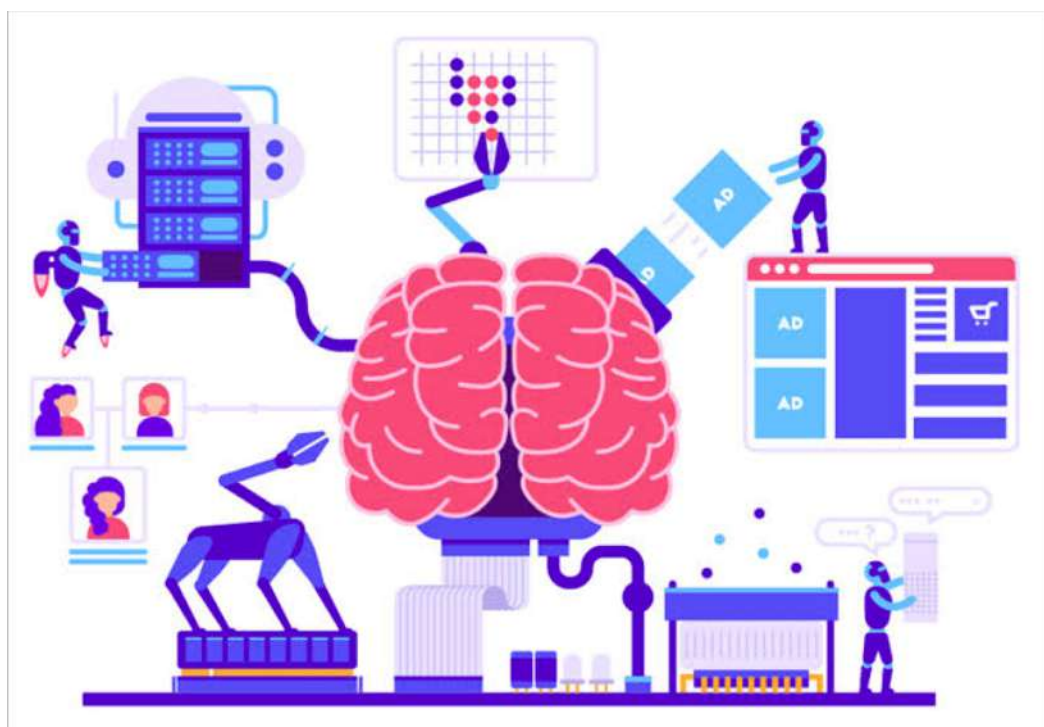
Este novo serviço permite que os viajantes paguem um preço menor ao despachar suas bagagens. Esta precificação depende dos seguintes fatores: demanda por temporada, destino e data da viagem.

Segundo a empresa esta medida permitirá tarifas mais atrativas para o consumidor.



2. Pesquisa Desk - Tendências

1) Inteligência artificial e a ciência dos dados



A inteligência artificial (AI) tem se desenvolvido ano após ano desde o início do novo milênio e hoje é uma tecnologia bastante madura. Muitas empresas e organizações estão utilizando ativamente de diversas formas diferentes e moldando a forma como a AI impactará nas vidas das pessoas.

A inteligência artificial também está se tornando a nova geração da computação, onde grandes ideias

podem surgir e muitas pessoas podem tornar-se *experts* em uma área de conhecimento específica.

Uma das principais técnicas no processo de criação de programas inteligentes se chama *machine learning*. Esta técnica utiliza de um banco de dados para gerar conclusões estatísticas em forma de *loop*, permitindo que determinado programa esteja continuamente aprimorando sua performance através dos dados alimentados em sua plataforma.

É assim que as grandes “indústrias” de *fake news*, por exemplo, tem gerado tamanho impacto nos rumos políticos de diversos países. E é por isso que se fala que a moeda de troca mais valiosa hoje são os dados.

2. Pesquisa Desk - Tendências

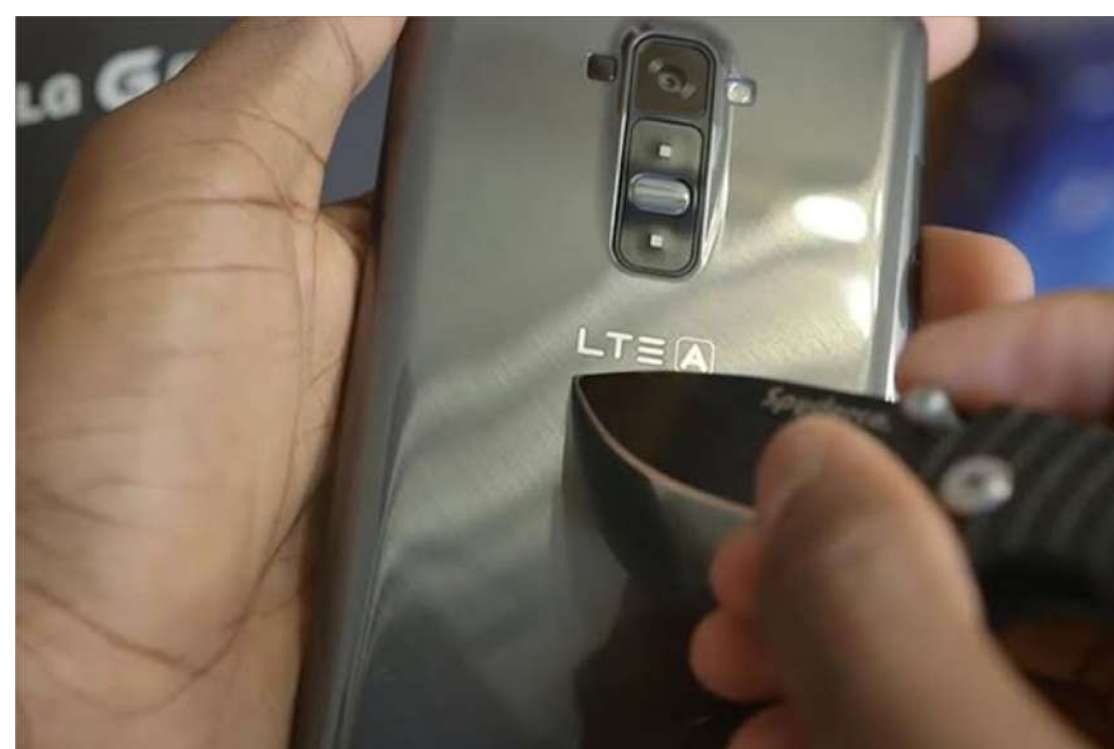
2) Materiais auto-regenerativos

O tema não é novo, tem-se conhecimento desde a época do Coliseu de Roma, quando perceberam que algumas rachaduras do Coliseu se recuperaram sozinhas.

São ditos materiais auto-regenerativos aqueles materiais que conseguem "cicatriz" por conta própria, como o rabo da lagartixa, ou o personagem do filme Wolverine.

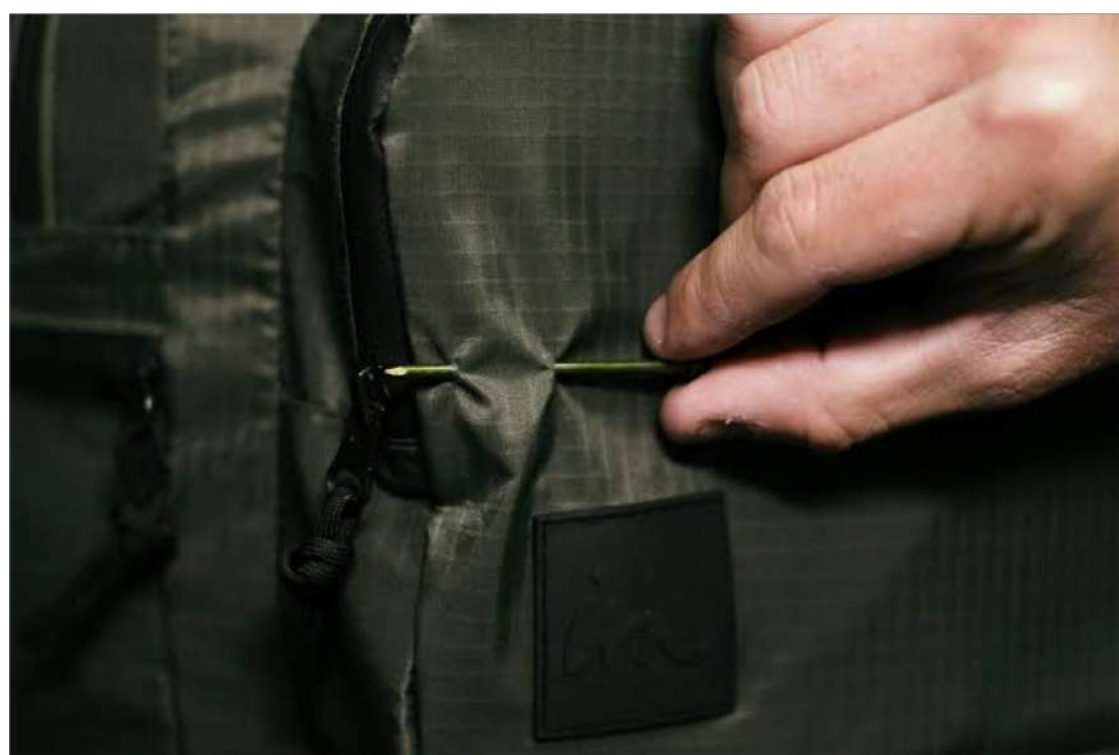
Todo ano surgem novas pesquisas e patentes em torno deste tipo de solução, que baseia-se na adição de moléculas ligantes capaz de restaurar as ligações intramoleculares do material. Aos poucos as empresas estão arriscando implementar um material como este em seus produtos.

Em 2013 a LG lançou um celular com uma carcaça capaz de regenerar pequenos arranhões. O celular não teve grande impacto uma vez que o material não se mostrou muito eficaz.



2. Pesquisa Desk - Tendências

2) Materiais auto-regenerativos



Em 2017 a Imperial Motion, marca de roupas e acessórios, lançou uma linha de jaquetas e mochilas feitas a partir de um tecido auto regenerativo bastante fino e leve, que ganhou bastante notoriedade por ser capaz de restaurar furos e rasgos bastante grandes com praticamente 100% de eficácia.

A universidade de Harvard patenteou em 2018 uma borracha natural capaz de se auto regenerar. O impacto que tal material teria na indústria do látex seria revolucionário, já que o grande problema da borracha natural é que, uma vez vulcanizada, suas ligações não podem ser refeitas, ou seja, ela é um polímero termofixo e não reciclável, porém com excelentes propriedades mecânicas e químicas para a confecção dos mais diversos produtos, como por exemplo o pneu.



2. Pesquisa Desk - Tendências

3) Novas tecnologias voltadas para mobilidade.

Falando em pneus, a Michelin, fábrica multinacional de pneus, desenvolveu um novo tipo de pneu que não necessita de ar.

Tal tecnologia aumenta consideravelmente a durabilidade dos pneus, uma vez que grande parte destes são descartados por ruptura da câmara de ar interna.

A Michelin firmou contrato com a GM no início de 2019, que começará a usar o novo pneu a partir de 2024



2. Pesquisa Desk - Tendências

4) O futuro da reposição de peças

Os países da União Europeia estão avaliando um conjunto de leis para forçar as empresas a oferecerem opções de reparo mais acessíveis aos consumidores.

O objetivo é evitar que, por conta do alto valor de conserto, eletrodomésticos com defeitos sejam substituídos por novos, o que agrava o problema do lixo eletrônico e das mudanças climáticas, com a liberação de gases de efeito estufa na produção de novos aparelhos.

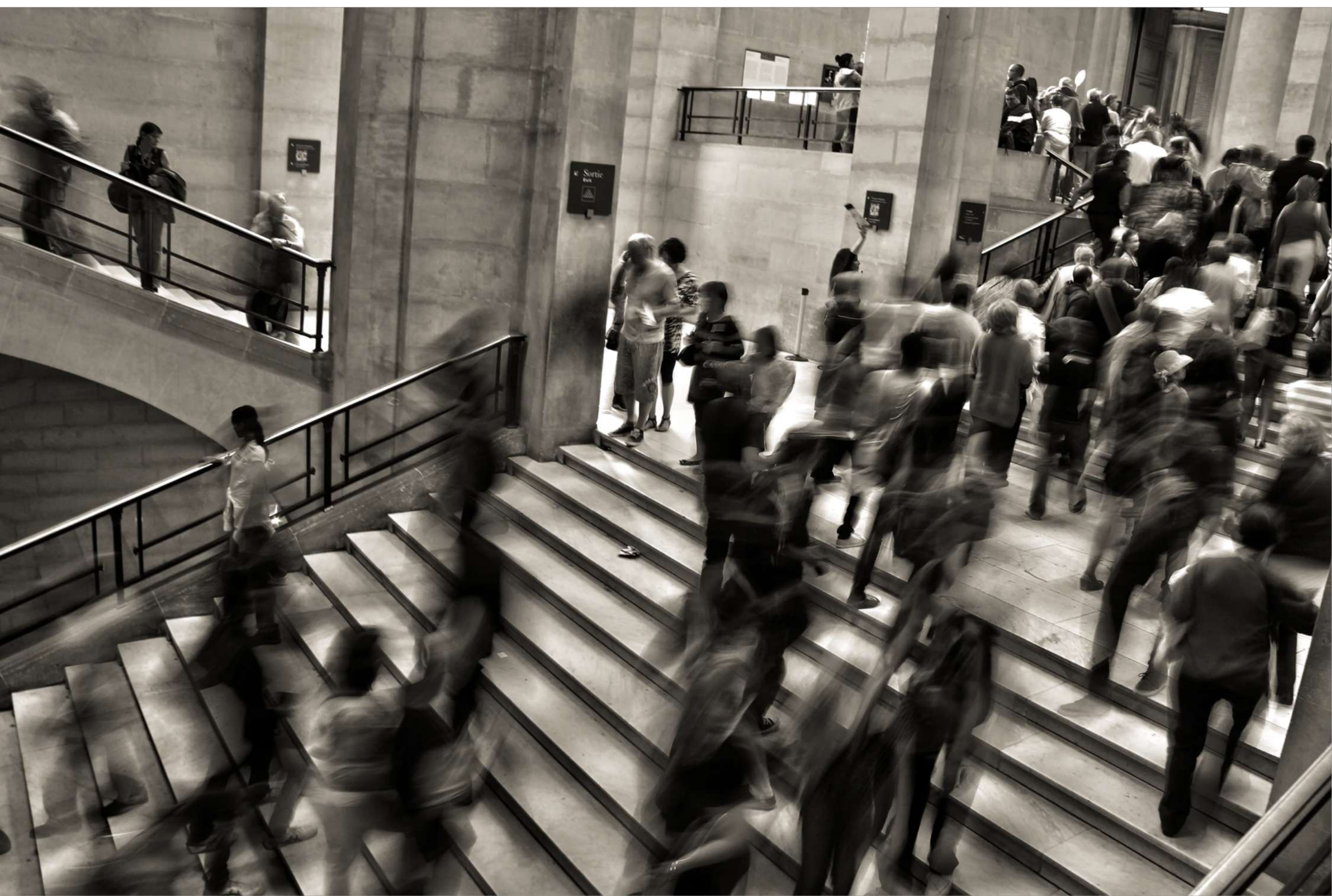
Tais medidas vão levar os fabricantes a seguirem um de dois caminhos (ou ambos): fabricar produtos mais duráveis

ou desenvolver métodos alternativos para reposição de peças, uma vez que atualmente os custos para gerir um sistema de reposição de peças pode ser inviável para diversos fabricantes.

Em paralelo, observa-se a rápida ascensão da impressão 3D e as possibilidades que ela cria para a confecção de peças de reparo nos mais diversos segmentos de produto, tornando-se uma alternativa relevante a ser avaliada para solução de tal dificuldade.



3. Público Alvo



3. Público Alvo - Entrevistas

A maior parte dos dados obtidos na pesquisa de público-alvo se deu pela facilidade de contato com um grupo de trabalho e de viagens off-road via aplicativo de mensagens. Ainda foram feitos contatos individuais e informais com parte do público em aeroportos, lojas e viagens por meio de entrevistas e observação.

I. Sobre o público - O público alvo do projeto se deu em grande parte por homens com a faixa etária entre 30 a 50 anos, com um patamar de vida elevado e residentes dos estados da região sul e sudeste. A razão para este resultado, foi o modo em que o questionário foi compartilhado, uma vez que o grupo contou com a ajuda de terceiros para o compartilhamento em grupos de trabalho e viagens. O questionário foi realizado online através do Google Forms e foi possível obter 59 respostas.

II. O que costumam carregar - Em relação aos dispositivos eletrônicos levados durante as suas viagens (tanto de lazer quanto de trabalho) os entrevistados afirmaram levar principalmente seus smartphones, câmeras fotográficas e powerbanks. Indagados sobre quantos e quais

tipos de itens são levados nas bagagens de mão grande parte do público respondeu que costuma levar entre 1 a 2 camisas, calças, sapatos, roupas íntimas e itens de higiene pessoal. Já acessórios como óculos e relógios é costumeiro apenas levar um. Outros acessórios como documentos, medicamentos, toalhas eletrônicas variaram entre 1 e 2 itens.

III. Como Viajam - Para entender melhor como o público viaja o questionário foi dividido em 3 seções: 1) somente o público que viaja a trabalho 2) somente o público que viaja a lazer 3) o público que realiza os dois. Este seccionamento permitiu que uma melhor visualização dos dados coletados. Os tipos de viagem mais realizados pelo público foram em grande parte a lazer e trabalho com 49% e somente a lazer com 40%

3. Público Alvo - Entrevistas

a) Viagens somente a trabalho - A parte do público que viaja apenas a trabalho costuma realizar suas viagens em território nacional de carro, com a frequência de 1 a 3 viagens por mês e ficam em média de 1 a 3 dias fora. O dispositivo preferido neste tipo de viagem é o smartphone com 80% das respostas. Os entrevistados ficaram divididos quando perguntados sobre as companhias durante as viagens.

b) Viagens somente a lazer - A parcela do público que viaja somente a lazer possui uma frequência de viagem de 1 a 3 vezes por ano e geralmente são acompanhados por familiares. Este tipo de viajante prefere utilizar carro e avião como meio de transporte. Os destinos escolhidos por eles são variam entre internacionais e nacionais e duram entre 3 até 30 dias. Os principais dispositivos levados neste tipo de viagem são câmeras fotográficas e smartphones

c) Viagens a trabalho e a lazer - Os viajantes que realizam as viagens mistas costumam ter uma frequência nas suas viagens a trabalho de 1 a 3 viagens por mês, ficando no seu destino entre 1 a 7 dias e geralmente viajam sem nenhuma companhia. Este tipo de usuário viaja de carro ou avião em territórios nacionais e internacionais. Os dispositivos carregados são os smartphones e computadores. As viagens a lazer deste público ocorrem de 1 a 3 vezes por ano, são acompanhadas por familiares e duram de 3 a 14 dias. Estas viagens ocorrem em territórios nacionais e internacionais e os meios de transporte utilizado são os carros e aviões. Os smartphones são de longe o item mais levado por este tipo de público.

3. Público Alvo - Entrevistas

No decorrer do questionário foi possível perceber que o público demonstra um grande apelo em relação ao **preço**, **durabilidade** e **estética**.

Por se tratar de um público com um poder de compra alto, o fato preço está relacionado ao custo benefício, onde o usuário estaria disposto a pagar um valor acima dos demais concorrentes caso esse produto atenda suas necessidades. A durabilidade está relacionada ao estilo de vida mais intenso por parte do público pesquisado, já que viajam muito a trabalho.

Para entender de forma mais clara quais estilos de mala o público pesquisado possuía uma melhor relação, foi mostrado três tipos de malas com características diferentes; a primeira voltada para o mundo tech, com funções como rastreamento, balança embutida e bateria, a segunda com um apelo funcional, com a opção de expandir-se e feita em tecido resistente a rasgos e a terceira com um

apelo totalmente fashion. O resultado final mostrou uma grande afinidade do público com a mala funcional e nem tanto com a mala smart, já a mala fashion não recebeu nenhum voto.

Em relação às preferências de materiais, os entrevistados demonstraram de forma uniforme tanto as malas rígidas quanto as de tecidos. A razão dessas escolhas foram os seguintes fatores: durabilidade, resistência, maleabilidade e peso.

3. Público Alvo - Entrevistas

Todos estes dados podem ser mais facilmente visualizados no mapa a seguir



3. Público Alvo - Entrevistas

Foi também feita uma síntese em forma de nuvem de palavras buscando evidenciadas principais dores/demandas do público em questão.



3. Público Alvo - Personas



Sampaio

53 anos

Engenheiro

Sampaio é engenheiro, tem 53 anos e durante o seu tempo livre gosta de realizar viagens com a sua esposa e família. Como as preocupações com a vida são poucas, Sampaio recentemente comprou um motorhome para realizar suas viagens durante os feriados e finais de semana, já que passa grande parte da semana em seu escritório no centro da cidade.

Ele vê em suas viagens uma oportunidade de relaxar e aproveitar a natureza. Sempre acompanhado da sua esposa e por vezes de seus netos, os passeios de motorhome o fazem lembrar dos velhos tempos, onde segundo ele: "as coisas eram mais simples, e nós mais felizes".

3. Público Alvo - Personas

Teodoro tem 38 anos e trabalha na área de vendas. Por conta do seu trabalho ele viaja por todo o país e tem uma vida bem corrida, ficando grande parte do tempo no escritório, porém precisa ficar sempre pronto para uma eventual viagem a negócios. Por morar em um apartamento, Teodoro não possui espaço adequado para guardar suas malas, já que além de viajar a trabalho, ele aproveita suas férias de fim de ano para viajar para o exterior com a esposa e os filhos.

Apesar de entrar de férias, Teodoro não costuma se desconectar das redes sociais e por isso sempre está munido do seu celular.

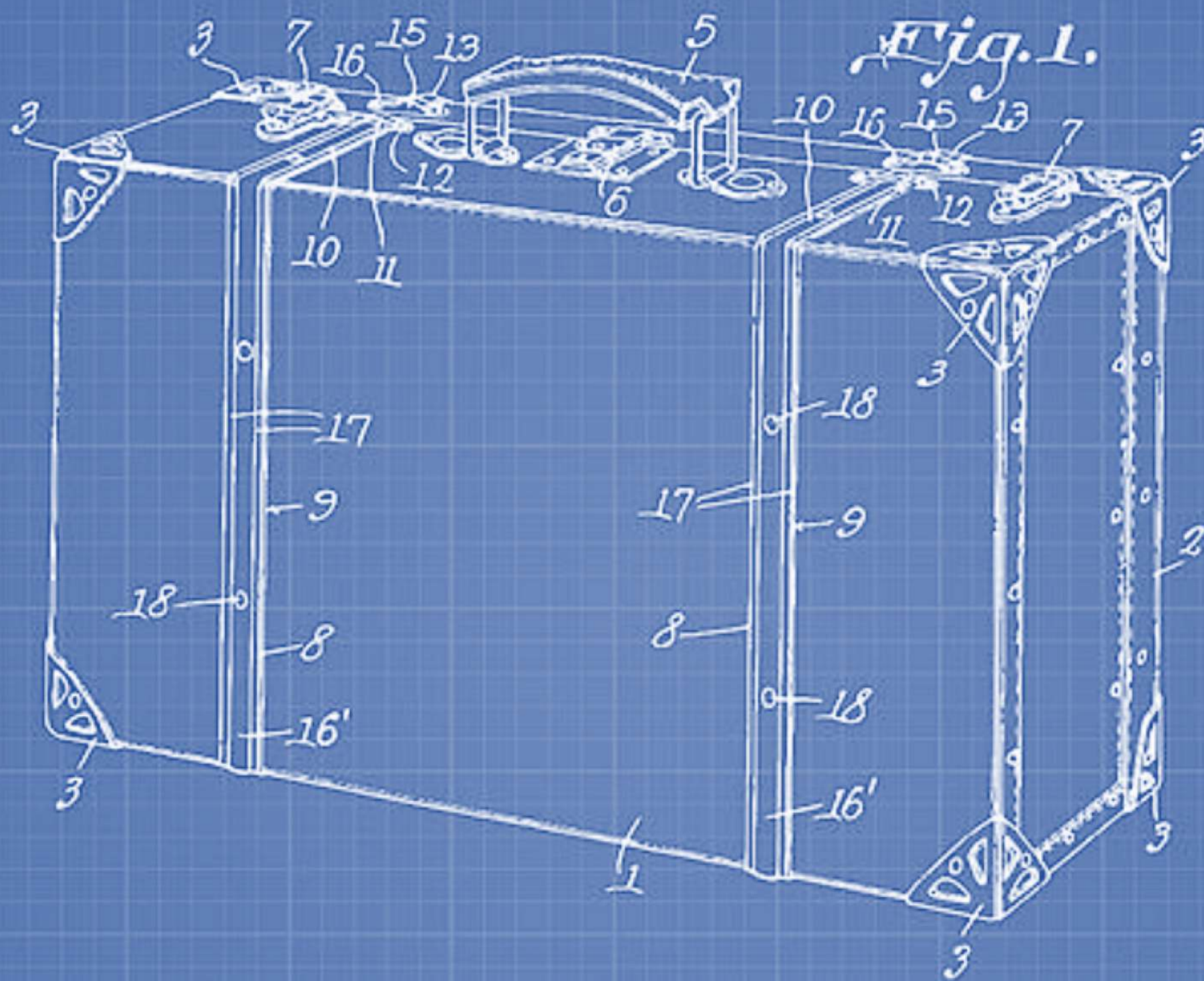


Teodoro

38 anos

Vendedor

4. Análise Funcional e Estrutural



4. Análise Funcional e Estrutural

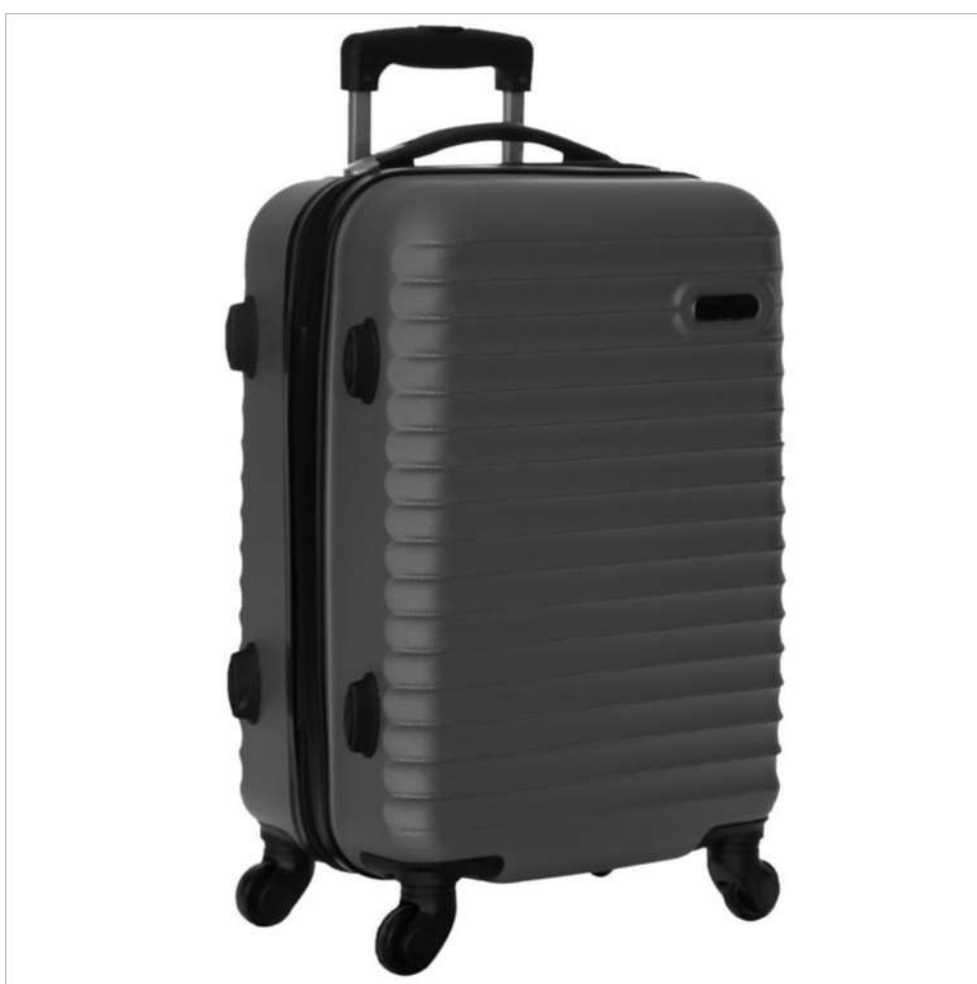
De forma geral, as malas podem ser divididas entre rígidas e flexíveis. As malas rígidas protegem melhor o seu interior e são mais duráveis. Em contrapartida, as malas flexíveis geralmente possuem acabamento com tecido, o que a torna mais maleável e versátil, mas deixa o interior mais exposto a batidas e danos.

A seguir será feita uma breve descrição dos principais materiais utilizados.

4. Análise Funcional e Estrutural

Acrilonitrila butadieno estireno (ABS)

O ABS se caracteriza pelo seu baixo custo. A utilização do ABS na fabricação de uma mala permite que o produto final seja leve, flexível e tenha uma boa aparência. Outra característica do ABS, é a sua boa resistência a impactos. Em termos de manufatura, o ABS permite uma grande variedade de formas, além de permitir um fácil processo de moldagem. As principais desvantagens do uso do ABS são: baixa resistência a raios UV, pouca flexibilidade e pouca resistência a flexão.



Polipropileno (PP)

O Polipropileno é caracterizado pela sua alta resistência e leveza, além de possuir uma baixa absorção de umidade e a capacidade de voltar a formato original caso haja esforço. O custo do Polipropileno é considerado médio e seu processo fabril permite uma fácil usinagem e moldagem. As principais desvantagens do uso do Polipropileno são: pouca resistência a riscos e baixa resistência a raios UV e agentes oxidantes.



4. Análise Funcional e Estrutural - Materiais

Policarbonato (PC)

O policarbonato possui a elasticidade do polipropileno com uma elevada tensão de escoamento (cerca de 50% a mais que o ABS), tornando a ruptura do material muito mais difícil do que os outros anteriormente citados. No entanto o valor do material é mais alto, elevando bastante o valor das malas a base de PC.



Blenda ABS + PC

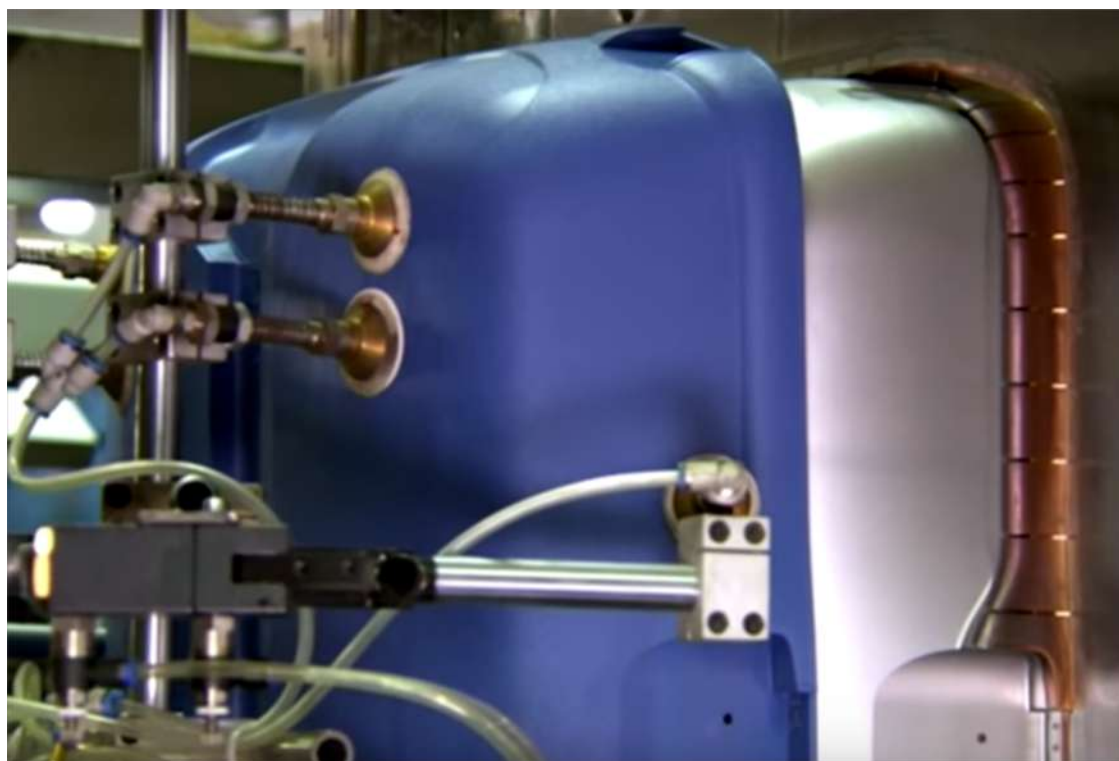
A combinação entre ABS e PC resulta num ótimo composto polimérico em que o maior benefício é a obtenção das boas propriedades mecânicas do PC com o baixo custo do ABS. A blenda pode ser feita de diferentes formas, conforme será discutido nos métodos de fabricação das malas.



4. Análise Funcional e Estrutural - Fabricação

As malas geralmente possuem a mesma versão em tamanhos diferentes. Isso não é apenas para oferecer uma linha do produto ao consumidor, mas para facilitar os processos de fabricação nas linhas de montagem.

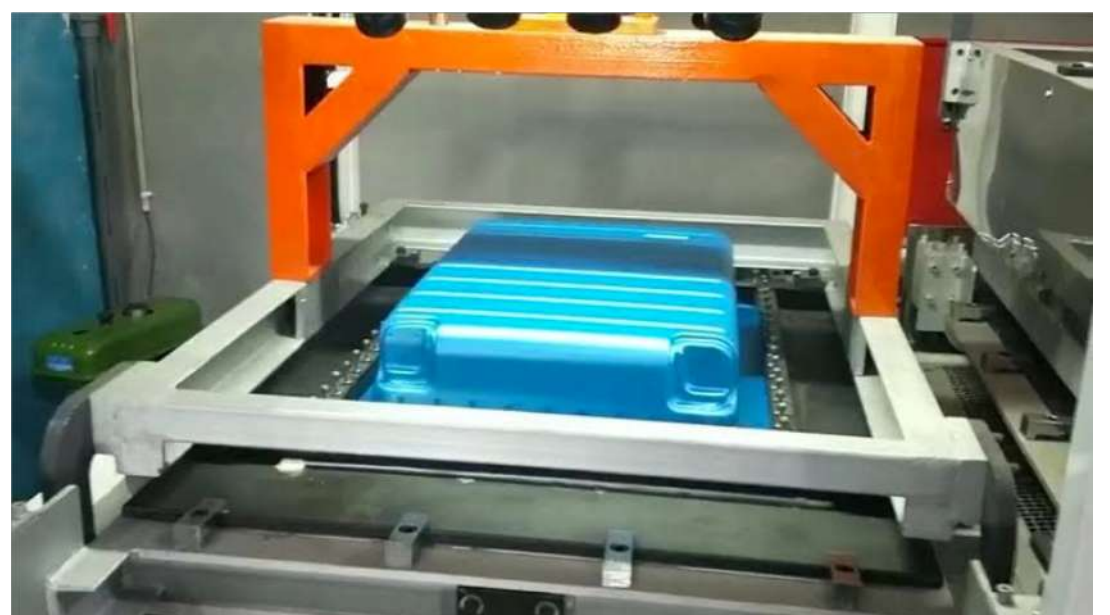
Os cascos das malas rígidas são na grande maioria das vezes feitos pelo processo de *vacuum forming*, apesar de que há fabricantes utilizando injeção em moldes.



Casco de mala feito por injeção polimérica

No processo de vacuum forming é possível fazer a blenda PC + ABS de forma bem prática, sem necessitar utilizar a matéria-prima previamente misturada. Alguns fabricantes costumam fazer um

"sanduiche" de chapas de PC + ABS, onde a chapa de PC será externa ao produto e a de ABS é interna. Assim, a mala fica com as excelentes propriedades mecânicas e visuais do policarbonato, e economiza em volume de material pelo uso do ABS.



Casco de mala feito por *vacuum forming*

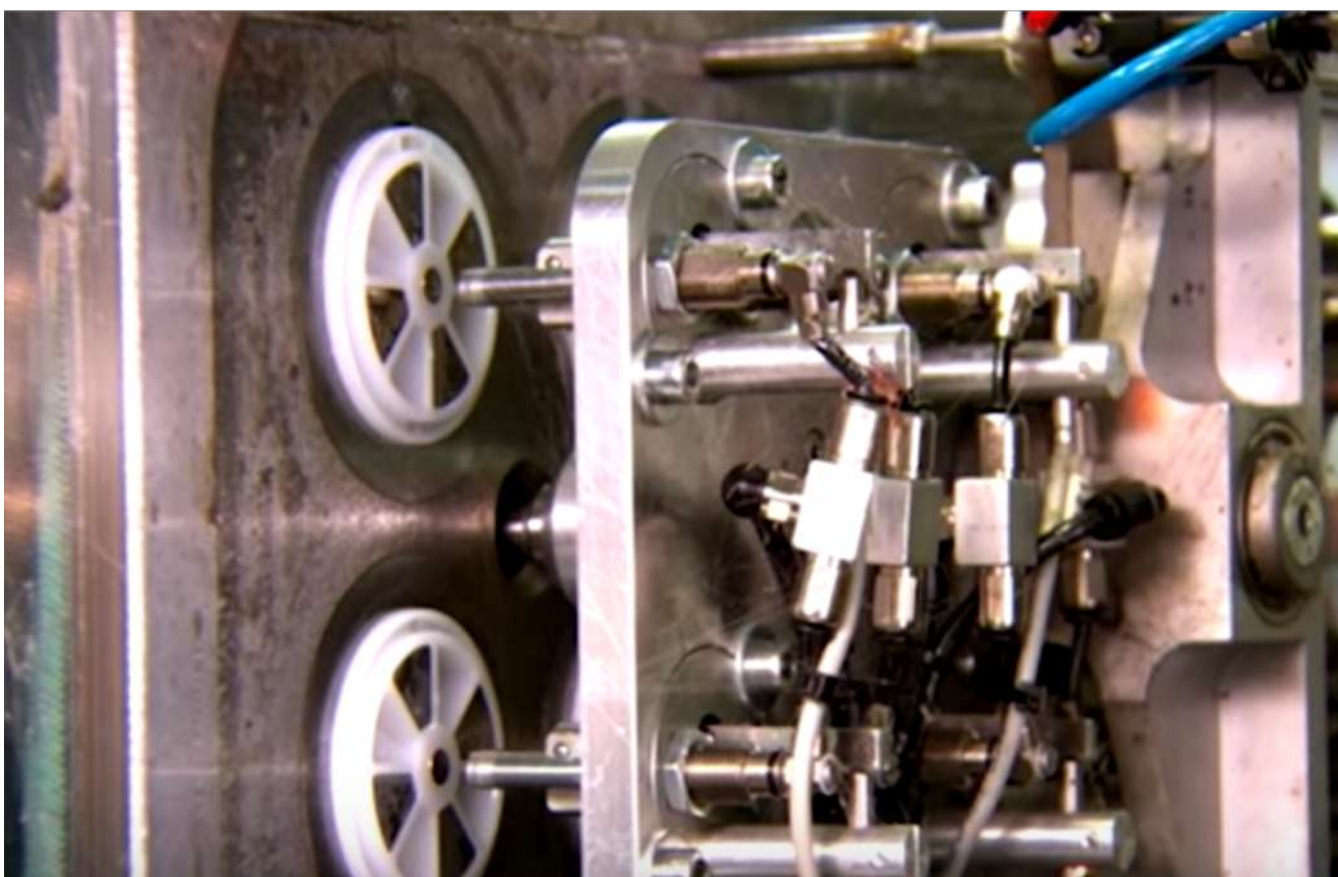
O corte das rebarbas é feito e começam-se a instalação dos componentes.

Existem outras formas alternativas e até criativas de se trabalhar com estes polímeros. Na análise de mercado será discutido um tipo de material desenvolvido pela Samsonite.

4. Análise Funcional e Estrutural - Fabricação

Os componentes adicionados ao casco da mala geralmente são comprados das “prateleiras” de outros fabricantes especializados, como os puxadores telescópicos, rodinhas e alças.

Mas isso não é regra, existem casos em que as rodinhas são simples o bastante para serem fabricadas por injeção de plástico e injeção de silicone para o acabamento superficial, como é o exemplo da marca britânica Rolling, que reduz consideravelmente os custos internos ao verticalizar o processo de fabricação das suas malas.



4. Análise Funcional e Estrutural - Componentes

A. Rodinhas

Existem dois principais tipos de rodas para mala. As rodas 360° e as rodas embutidas.

- Rodas 360°



As rodas 360°, como o nome diz, permitem o usuário facilmente mover a mala em qualquer direção no plano do chão. São as mais populares, principalmente por poupar bastante esforço carregando mala pelos chãos do aeroporto.

Vantagens:

- Fácil locomoção em superfícies planas, independente do tamanho da mala;

Desvantagens

- Pode deslizar em superfícies inclinadas;
- Bastante exposta a danos;
- Dificuldade de utilização em

superfícies irregulares como calçadas;

- Maior custo;
- Sacrificam parte do volume interno da mala;

- Rodas embutidas



As rodas embutidas permitem o movimento em uma única direção, o que limita o usuário a puxar a mala por trás apenas. No entanto costumam ser mais resistentes.

Vantagens:

- Permite o trabalho com diferentes diâmetros de roda;
- Mais resistentes a danos;
- Mais baratas;
- Permitem maior volume interno;

Desvantagens:

- Limitam a mobilidade da mala;
- Deixam a região inferior da mala mais suscetíveis a danos durante locomoção.

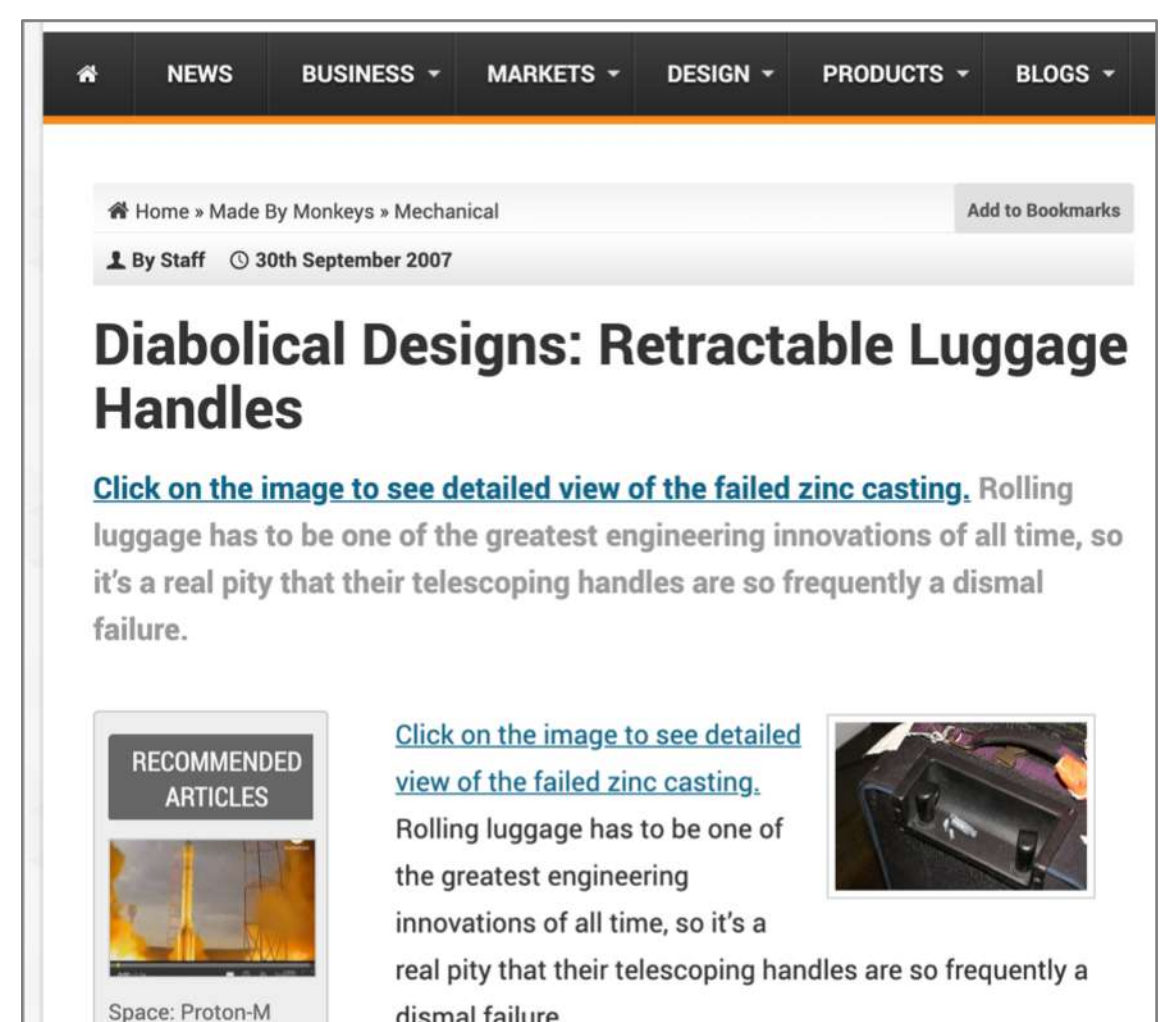
4. Análise Funcional e Estrutural - Componentes

B. Puxador telescópico

Os puxadores telescópicos podem variar em estética, mas funcionam todos da mesma forma, independente da mala.

Estes puxadores são fabricados por empresas especializadas na confecção dos mais variados tipos de tubos metálicos extrudados. E funcionam a partir de um pino metálico que retrai com o acionamento do usuário. O grande problema é que estes tubos precisam alongar bastante comparativamente com a área de sua seção transversal, trazendo bastante instabilidade para seus componentes internos, que podem incluir molas de tração e compressão, cabos de aço, varetas de aço compridas, pequenas engrenagens de nylon, peças de plástico injetado e parafusos.

A manchete da notícia abaixo retrata bem o que se percebeu dos puxadores durante o desenvolvimento do projeto, que serão melhor discutidos na análise ergonômica.



“Projetos diabólicos: puxadores retráteis de mala. Malas sob rodas são uma das grandes inovações da engenharia, então é realmente uma pena que seus puxadores telescópicos são geralmente um triste fracasso”.



4. Análise Funcional e Estrutural - Componentes

C. Alças

As alças podem ser tanto compradas de terceiros pela empresa fabricante como fabricadas junto com o restante da mala e tem a simples função de permitir que o usuário segure a mala sem a necessidade das rodas. Existem dois principais tipos de alças. As rígidas e as flexíveis.

A alças rígidas são geralmente fixadas em eixos que permitem a rotação dela de modo que fique rente a superfície da mala, mas ergonomicamente funcional quando precisa ser utilizada.

Já no caso das alças flexíveis é comum o mecanismo de retração da alça que permite ela deslizar em torno de 2 cm de cada lado para permitir acesso a mão do usuário.



4. Análise Funcional e Estrutural - Componentes

D. Sistema de fechamento

A forma mais comum de fechar a mala é por meio de zíper. Existem também fechamento por pressão dos cascos contra uma borracha selante.

Em ambos os casos, existem ainda diferentes formas de trancar a mala contra roubos ou aberturas não intencionais. No caso das malas com zíper, as trancas são opcionais, enquanto que no fechamento por pressão ela é obrigatória.

É importante perceber que a abertura da mala às vezes é necessária pelos funcionários dos aeroportos. Para isso, existem os cadeados TSA, que somente podem ser abertos pelo dono da mala e pelos aeroportos que possuem a chave adequada.

4. Análise Funcional e Estrutural - Funções

A seguir, foram realizadas a análise completa de duas malas para entender como todos estes componentes estruturais se reúnem para formar a bagagem de mão.



Xiaomi 90Fun

Material: liga de alumínio e magnésio
Peso: 4,2 KG
Capacidade: 31L
Preço: 260 dolar (R\$ 1.117)

Carregar objetos pessoais em viagens

Guardar objetos
Organizar objetos



Espaço interno com divisória removível

prender objetos



Fita em Y

Transportar

puxar

Pegar/segurar



Pega posicionada no topo e lateral



Puxador com 4 níveis de ajustes

trancar



Segredo duplo com trava TSA

proteger

suportar impacto



Corpo em liga de alumínio e magnésio com linhas horizontais que proporcionam mais resistência

Deslizar



Rodas que giram 360° feitas em TPE afim de reduzir a vibração e os ruídos

4. Análise Funcional e Estrutural



Modoker Garment

Material: poliéster
Peso: 0,9 KG
Capacidade: 45L
Preço: 36 dolar (R\$ 160)

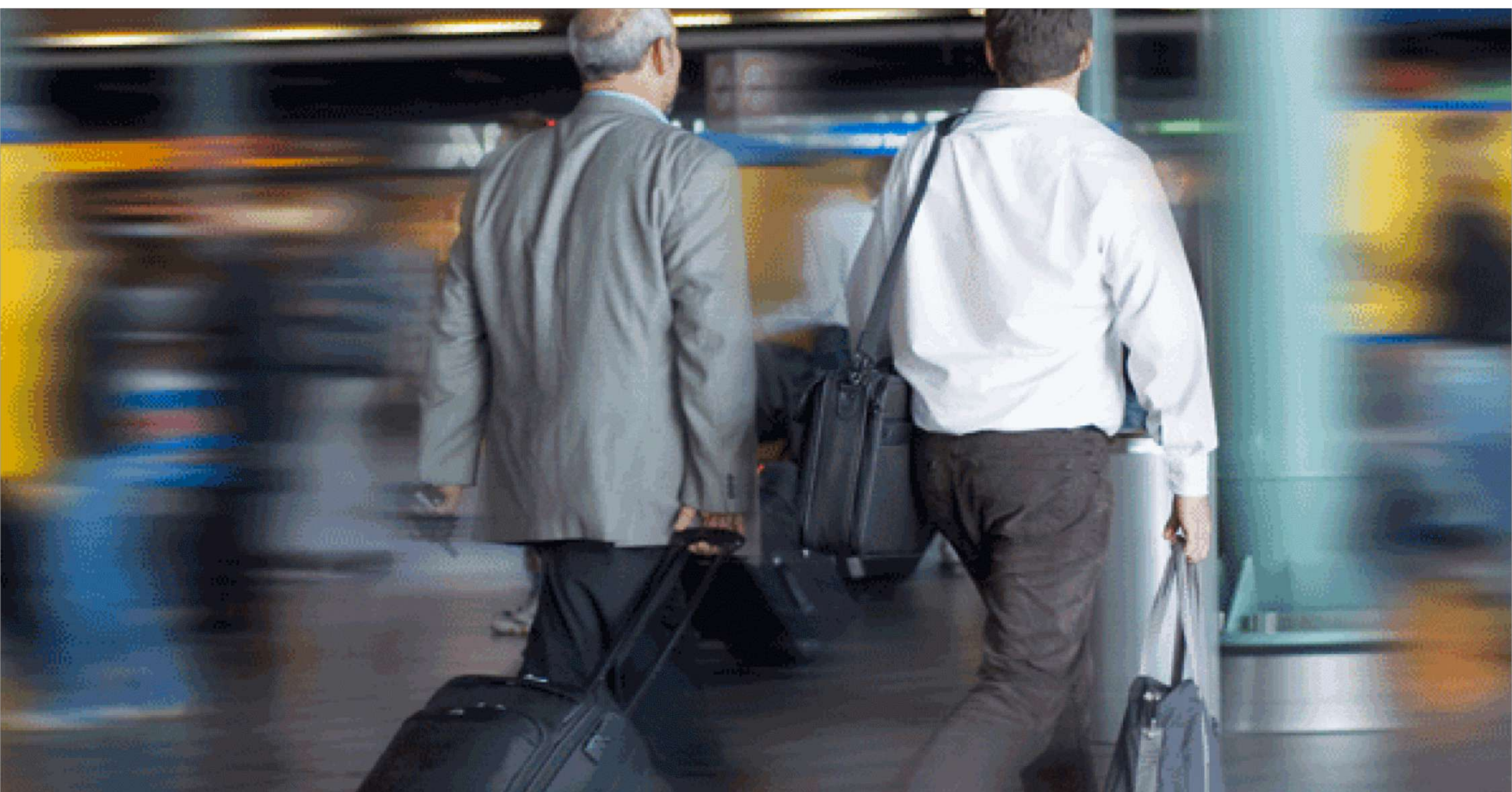
Carregar objetos pessoais em viagens



Durante a fase de pesquisa, foi realizada a análise funcional e estrutural de dois principais tipos de mala: uma feita de material rígido (liga de alumínio e magnésio) e outra feita em tecido (poliéster).

A realização desta análise permitiu um melhor entendimento de funções estruturais que serviram de base para o desenvolvimento do produto final.

5. Análise ergonômica



5. Análise ergonômica

Estudo de demandas

O público alvo deixou claro que sua principal necessidade quando o assunto é mala para viagem é a sua durabilidade. No entanto, só esta informação não é suficiente.

O que de fato impacta na durabilidade de uma mala? O que causa tal queixa por parte do usuário?

Buscando respostas, foram realizadas observações em aeroportos, durante viagens de carro, avião e trem, além de entrevistas informais com os viajantes e sapateiros atuantes no concerto de malas.

A principal visita foi feita no Aeroporto Internacional de Florianópolis – Hercílio Luz, e de lá seguiu-se para a Sapataria do Canto, no bairro Estreito, que realiza o concerto das malas danificadas neste aeroporto.

As informações lá obtidas foram bastante reveladoras. A dona da sapataria informou

que mais de 50% das malas que recebem para concerto são por danos na rodas.



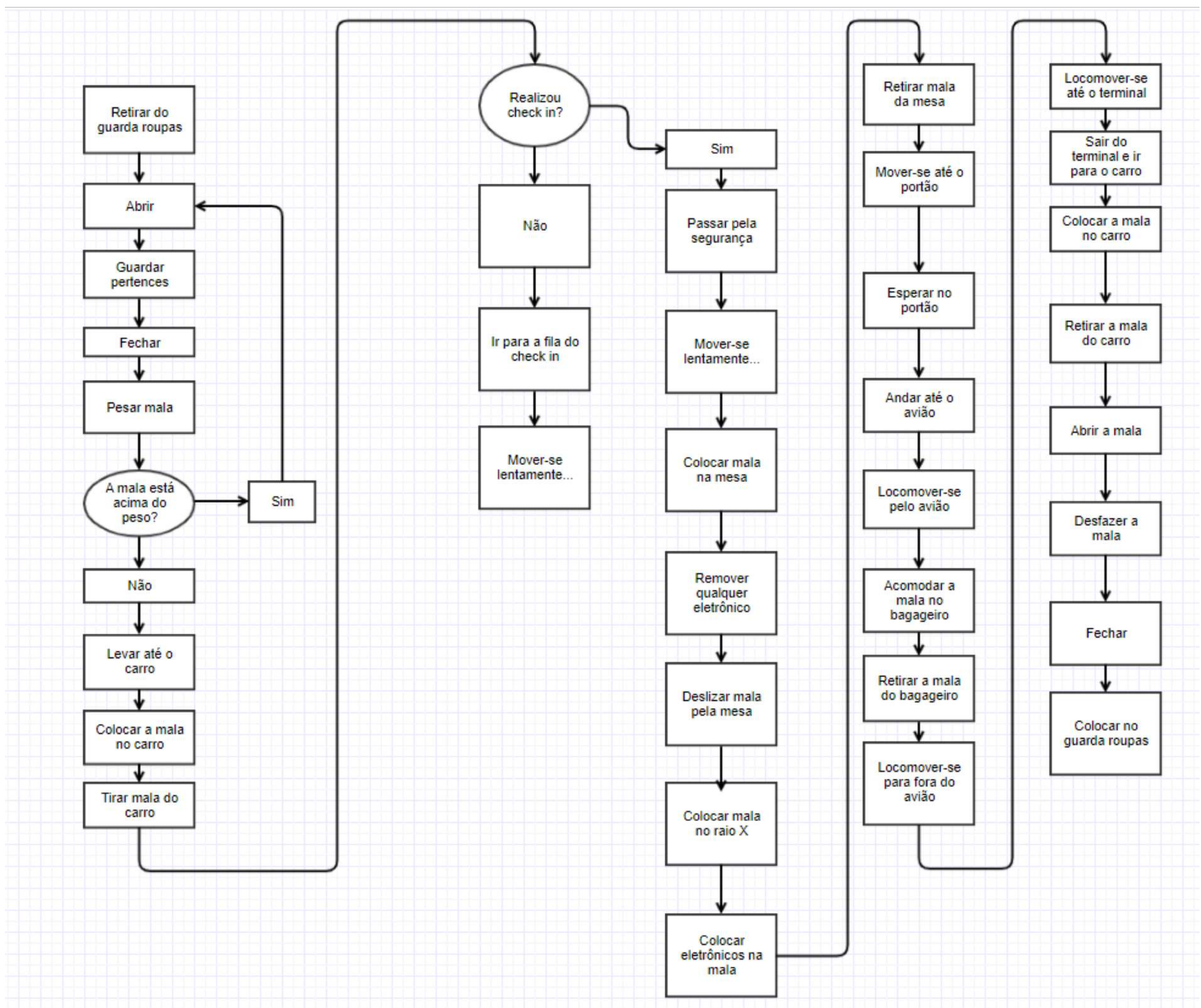
Enquanto que a segunda principal fragilidade das malas são as travas dos puxadores telescópicos. Estes puxadores são fabricados separadamente por empresas especializadas devido a complexidade da montagem, no entanto é comum vê-los travando ou com encaixe frouxo devido a delicadeza dos pinos e componentes dentro do puxador.



5. Análise ergonômica

Tarefas

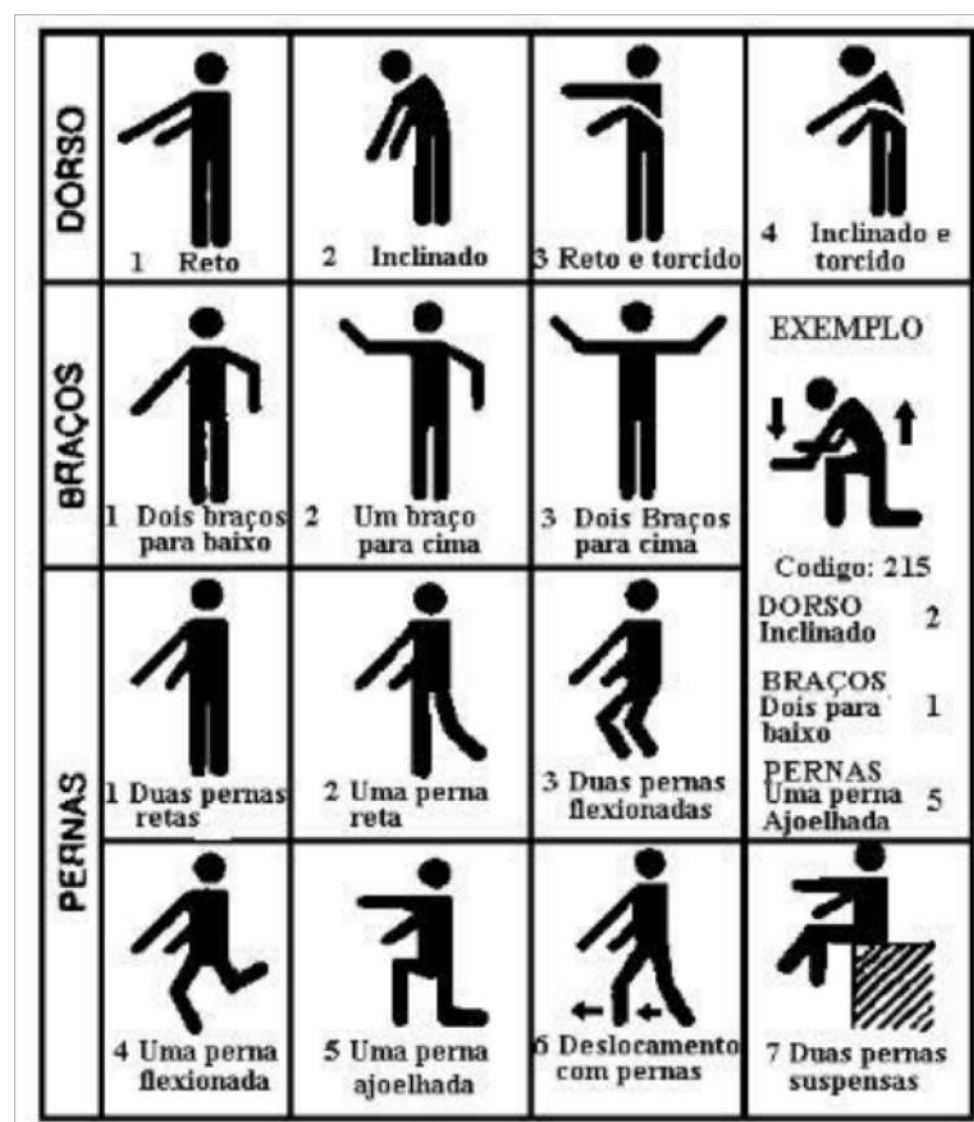
Foi desenvolvido um fluxograma de utilização da mala a fim compreender as tarefas mais críticas no que diz respeito a durabilidade e utilização da mesma.



5. Análise ergonômica

Atividades e posturas

Tais tarefas foram analisadas mais de perto e aplicadas a ferramenta OWAS (Ovako Working Posture Analysing System), que visa mostrar o nível de esforço físico empregado na realização das atividades.



DURAÇÃO MÁXIMA (% da jornada de trabalho)		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
DORSO	1. Dorso reto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2. Dorso inclinado	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3
	3. Dorso reto e torcido	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3
	4. Inclinado e torcido	1	2	2	3	3	3	3	4	4	4
BRAÇOS	1. Dois braços para baixo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2. Um braço para cima	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3
	3. Dois braços para cima	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3
PERNAS	1. Duas pernas retas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	2. Uma perna reta	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	3. Duas pernas flexionadas	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3
	4. Uma perna flexionada	1	2	2	3	3	3	3	4	4	4
	5. Uma perna ajoelhada	1	2	2	3	3	3	3	4	4	4
	6. Deslocamento com as pernas	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3
	7. Duas pernas suspensas	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2

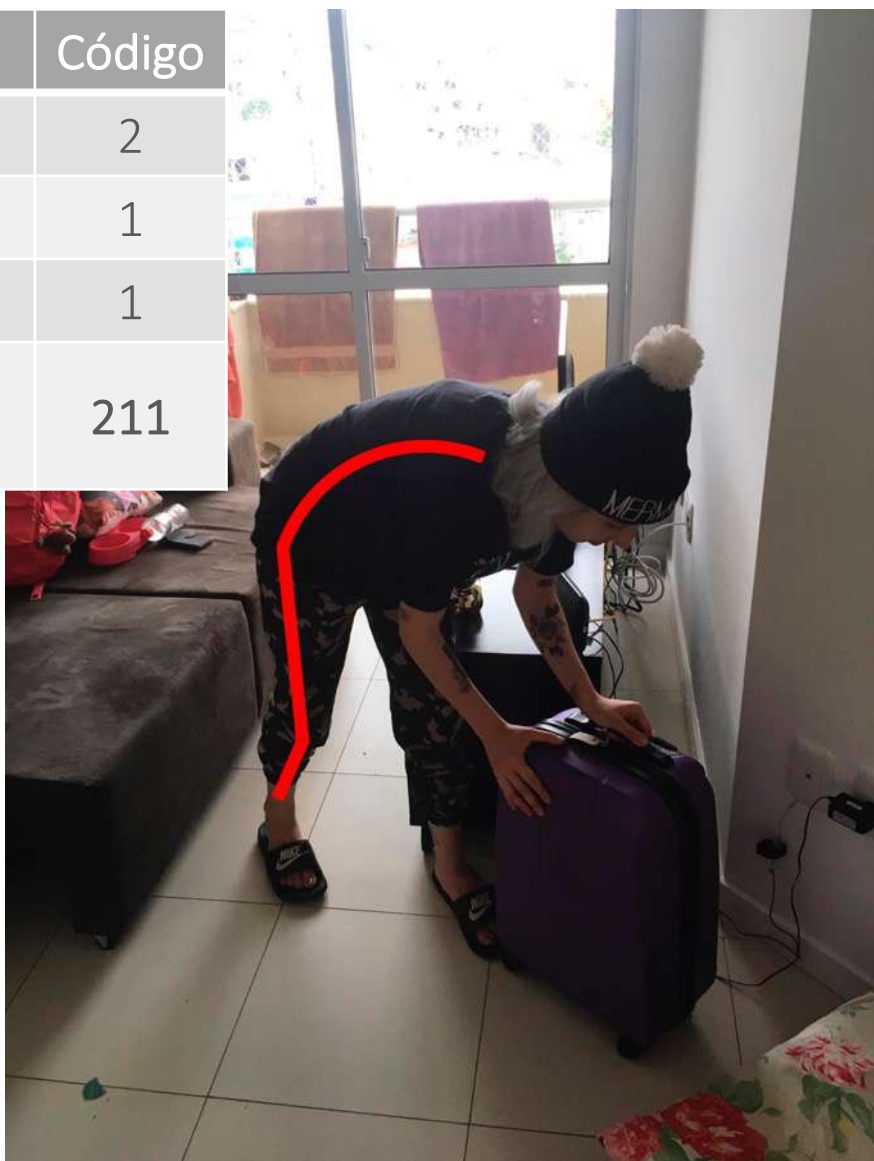
5. Análise ergonômica

Atividades e posturas

A. Pegar a mala

Esta tarefa possui dois níveis de esforço que dependem do material utilizado pela mala e da quantidade de pertences existentes dentro da mesma. Além disso, a tarefa pode exigir um nível de esforço ainda maior caso a mala não possua as pegadas laterais. A altura da mala é outro fator a ser levado em conta, já que mesmo os usuários de baixa estatura terão que realizar um esforço lombar para alcançá-la.

Posição	Código
Dorso	2
Braço	1
Perna	1
Código OWAS	211



B. Abrir e fechar a mala

A realização desta tarefa costuma acontecer em superfícies mais elevadas, como camas, sofás ou balcões, resultando em um nível de esforço baixo e tendo como uso principal os braços. Dependendo do tamanho da mala esta tarefa pode ser trabalhosa para o usuário, já que para abrir a mala por completo, o mesmo terá que se esticar ou mover-se para alcançar os zípers.

Posição	Código
Dorso	2
Braço	1
Perna	3
Código OWAS	213



5. Análise ergonômica

Atividades e posturas

C. Colocar pertences na mala

O nível de esforço desta tarefa será relativo aos tipos de itens que serão postos na mala. Esta tarefa apresenta um nível baixo de esforço e tem como principal uso os braços quando o usuário está em um ambiente onde há espaço para apoiar a mala, porém em ambientes como aeroportos ou rodoviárias esta ação acaba se tornando mais árdua, já que poderá não haver apoios para auxiliar na tarefa.



D. Caminhar com a mala

Esta tarefa é normalmente realizada de duas formas: puxando a mala sob duas rodas ou quatro rodas. O nível desta tarefa pode ser considerado entre baixo e médio. A segunda maneira da mala ser carregada exige menos esforço do usuário, já que mesmo com a mala perto da sua capacidade máxima de carga ele terá um apoio para os braços/ombros, já a primeira maneira, caso o usuário esteja com uma mala pesada haverá um esforço maior na região dos ombros/braço.

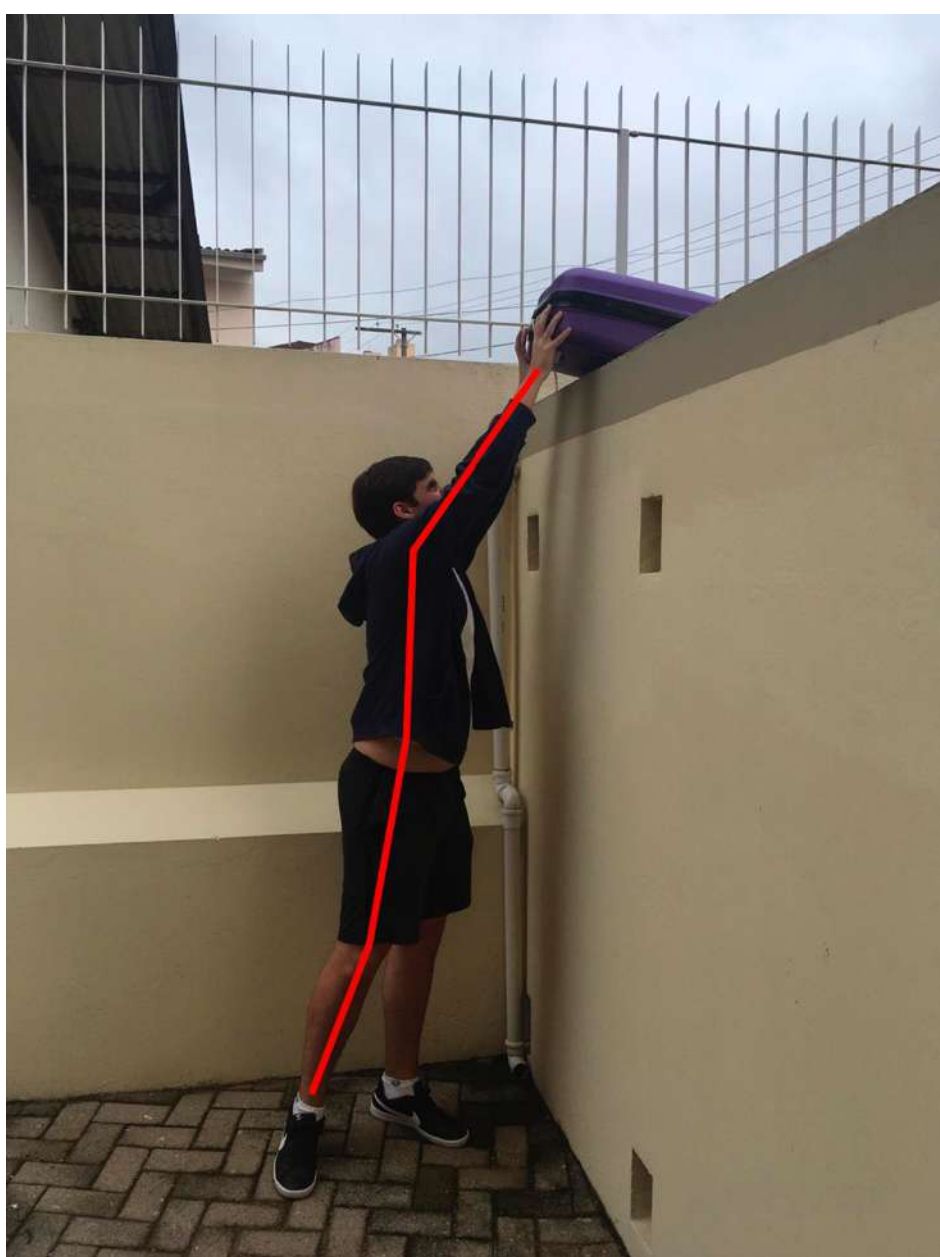


5. Análise ergonômica

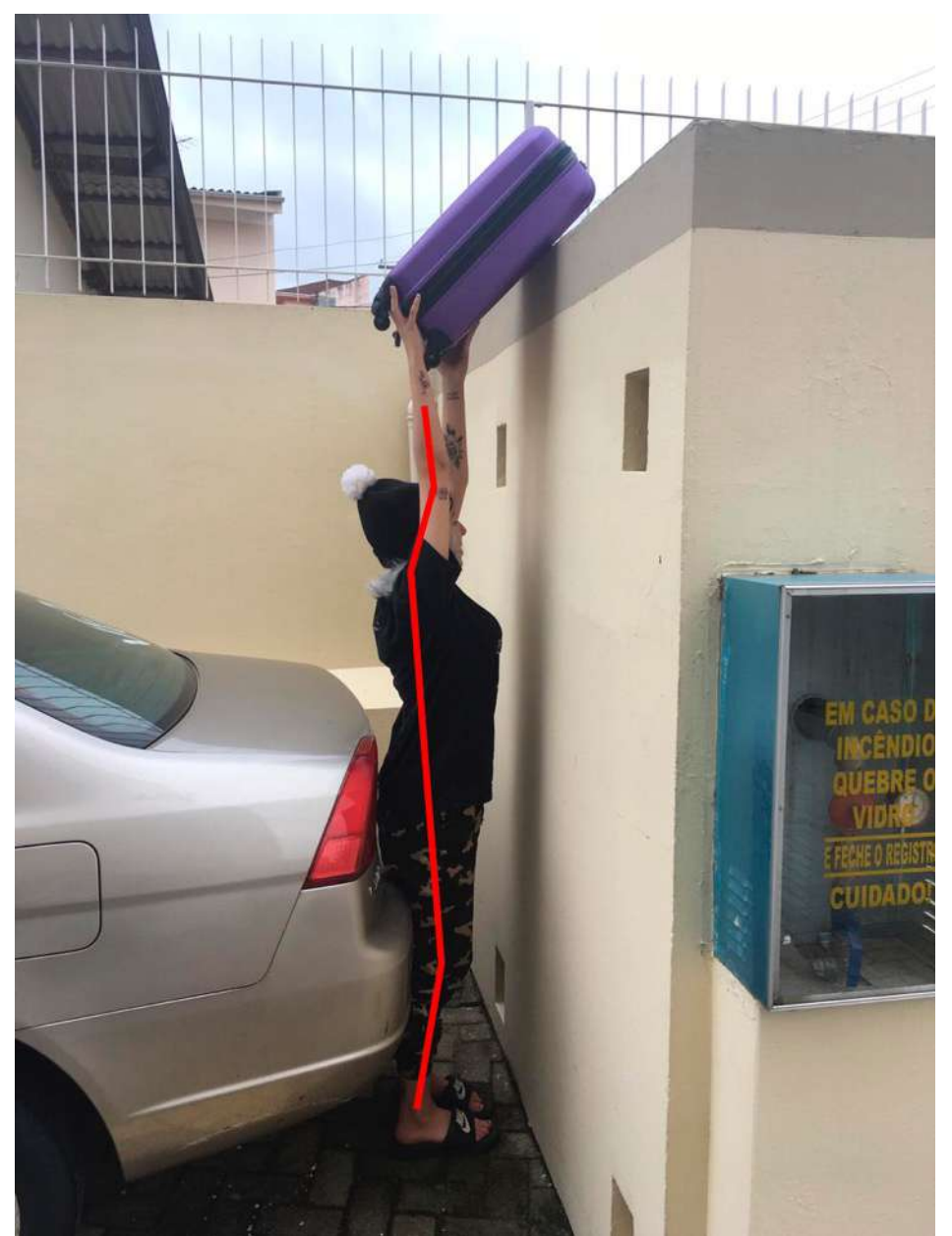
Atividades e posturas

E. Guardar mala no bagageiro

O esforço realizado durante a tarefa de colocar a mala no bagageiro é relativo ao peso da mala, porém o produto pode diminuir este esforço tendo pegadas nas suas laterais. A altura do usuário também é um fator bastante relevante para a realização da tarefa, portanto foi feita a análise a partir dos percentis tanto de 95% do homem quanto o de 5% da mulher.



Posição	Código
Dorso	1
Braço	3
Perna	1
Código OWAS	131



5. Análise ergonômica

Problemas encontrados

I. Andar com mala em pisos irregulares

Esta é uma das principais dificuldades encontradas na utilização das malas de mão que geralmente são projetadas para pisos lisos e regulares como os de aeroporto, no entanto notou-se que a utilização da mala em calçadas, escadas, morros e diversos outros tipos de pisos é tão, se não mais, frequente do que dentro do aeroporto em si. Isso pode causar desde problemas no mecanismo das rodas que se fragilizam ao ponto de sofrer a ruptura em algum momento, como dificuldades de mobilidade com a mala por parte do usuário.



5. Análise ergonômica

Problemas encontrados

II. Guardar a mala em locais compactos

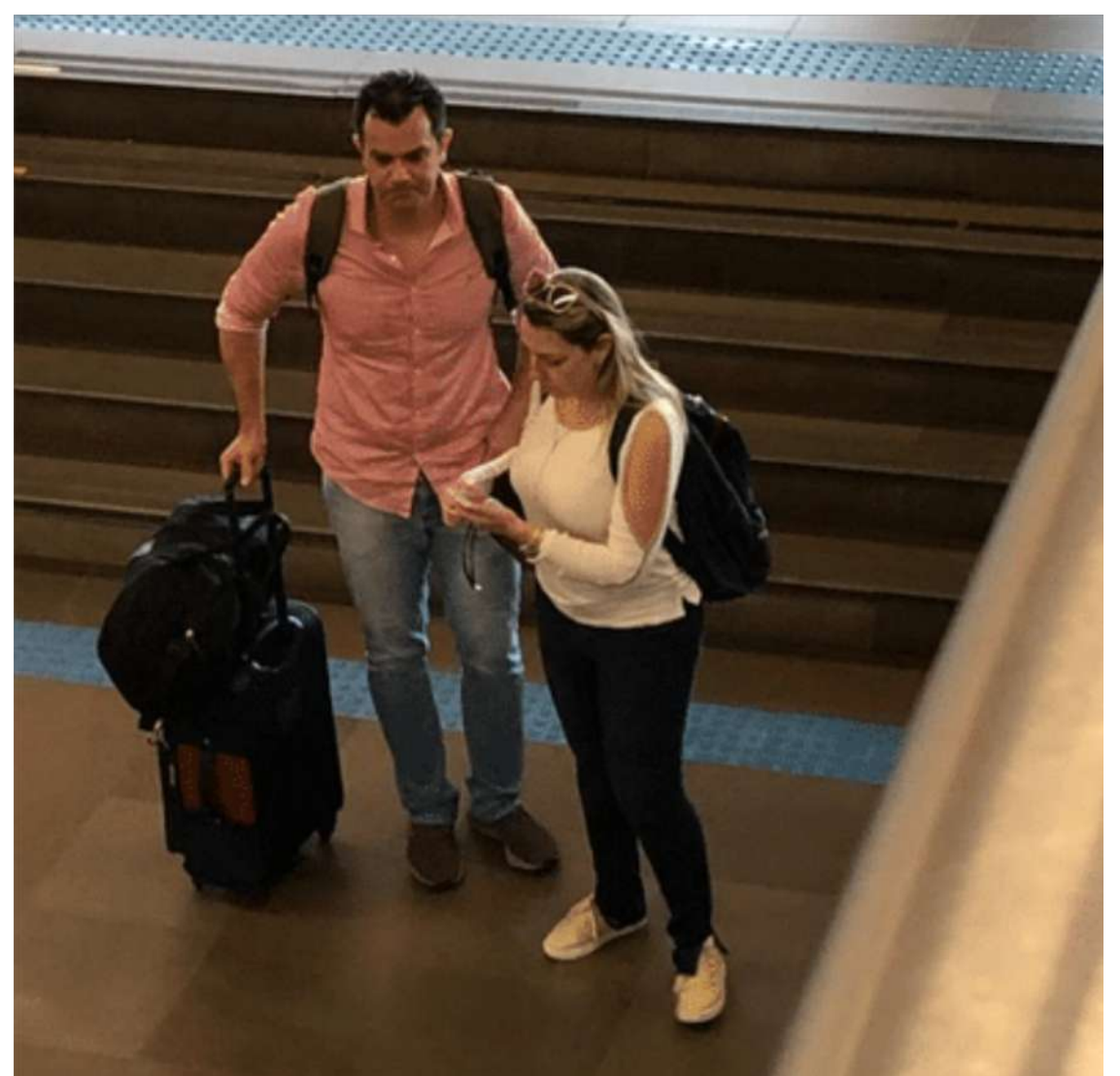
Em determinados casos o usuário precisa realizar um grande nível de esforço para poder acomodar a mala em locais apertados devido, muitas vezes, a rigidez do material da mala.



III. Centro de gravidade elevado

Percebeu-se que é muito comum os usuários colocarem bolsas e mochilas presas no puxador da mala. Isto não só

danifica o puxador como também eleva o centro de gravidade da mala, causando instabilidade de locomoção.



IV. Ruído nas rodinhas

Alguns usuários se queixam sobre o ruído que as rodinhas fazem no chão, e que em vezes preferem carregar a mala pela alça para não precisar fazer tanto barulho.

5. Análise ergonômica

Problemas encontrados

V. Rodas vulneráveis

Como destacado anteriormente, foi percebido que mais de 50% dos casos em que a mala precisa de algum reparo é por conta de danos nas rodinhas. Em alguns casos o plástico da mala tem uma resistência um pouco menor, fazendo com que os impactos nas rodinhas rompam o casco da mala.

VI. Usabilidade dependente da altura do usuário

Um dos pontos fracos das malas são os puxadores telescópicos devido a complexidade dos componentes internos, apenas por que precisam estar adequados as diferentes alturas de cada usuário.

VII. Falta de espaço interno

A falta de espaço interno, ou simplesmente má organização interna é um fator de confusão e estresse no momento de arrumar a mala ou alcançar algum pertence específico.

5. Análise ergonômica

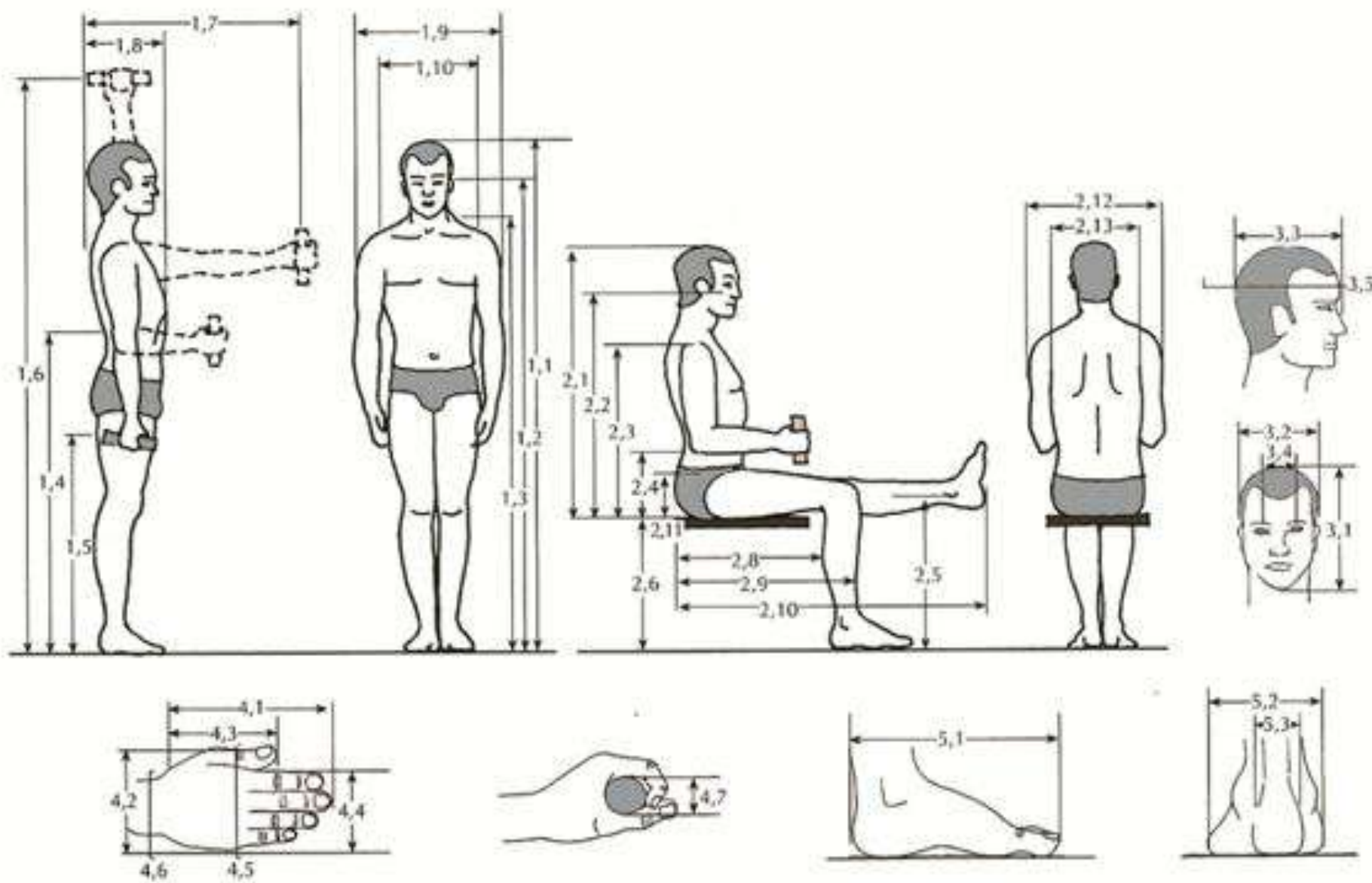
Critérios antropométricos

Foram utilizados os critérios antropométricos publicados no trabalho estadunidense *Human Scale* (Diffrient, Tilley e Bardagiy, 1974), buscando atender desde a mulher com percentil de 5% até o homem com percentil de 95%.

Medidas (cm)	Mulheres				Homens			
	5%	50%	95%	D.P.	5%	50%	95%	D.P.
1 CORPO EM PÉ								
1.1 Estatura, corpo ereto	152,78	162,94	173,73	6,36	164,69	175,58	186,65	6,68
1.2 Altura dos olhos, em pé	141,52	151,61	162,13	6,25	152,82	163,39	174,29	6,57
1.3 Altura dos ombros, em pé	124,09	133,36	143,20	5,79	134,16	144,25	154,56	6,20
1.4 Altura do cotovelo, em pé	92,63	99,79	107,40	4,48	99,52	107,25	115,28	4,81
1.5 Altura do centro da mão, em pé	72,79	79,03	85,51	3,86	77,79	84,65	91,52	4,15
1.8 Profundidade do tórax	20,86	23,94	27,78	2,11	20,96	24,32	28,04	2,15
2 CORPO SENTADO								
2.1 Altura da cabeça, sentado, a partir do assento	79,53	85,20	91,02	3,49	85,45	91,39	97,19	3,56
2.2 Altura dos olhos, sentado, a partir do assento	68,46	73,87	79,43	3,32	73,50	79,20	84,80	3,42
2.3 Altura dos ombros, sentado, acima do assento	50,91	55,55	60,36	2,86	54,85	59,78	64,63	2,96
2.4 Altura do cotovelo, acima do assento	17,57	22,05	26,44	2,68	18,41	23,06	27,37	2,72
2.6 Comprimento nádega- joelho, sentado	54,21	58,89	63,98	2,96	56,90	61,64	66,74	2,99
2.9 Comprimento nádega-poplitea, sentado	44,00	48,17	52,77	2,66	45,81	50,04	54,55	2,66
2.11 Altura das coxas, acima do assento	14,04	15,89	18,02	1,21	14,86	16,82	18,99	1,26
2.13 Largura dos quadris, sentado	34,25	38,45	43,22	2,72	32,87	36,68	41,16	2,52
3 CABEÇA								
3.2 Largura da cabeça	13,66	14,44	15,27	0,49	14,31	15,17	16,08	0,54
3.4 Distância entre olhos	5,66	6,23	6,85	0,36	5,88	6,47	7,10	0,37
3.5 Circunferência da cabeça	52,25	54,62	57,05	1,46	54,27	56,77	59,35	1,54
4 MÃOS								
4.1 Comprimento da mão	16,50	18,05	19,69	0,97	17,87	19,38	21,06	0,98
4.4 Largura da palma	7,34	7,94	8,56	0,38	8,36	9,04	9,76	0,42
4.5 Circunferência da palma	17,25	18,62	20,03	0,85	19,85	21,38	23,03	0,97
5 PÉS								
5.1 Comprimento do pé	22,44	24,44	26,46	1,22	24,88	26,97	29,20	1,31
5.2 Largura do pé	8,16	8,97	9,78	0,49	9,23	10,06	10,95	0,53
7 PESO (kg)	39,2*	62,01	84,8*	13,8*	57,7*	78,49	99,3*	12,6*

5. Análise ergonômica

Medidas Significativas



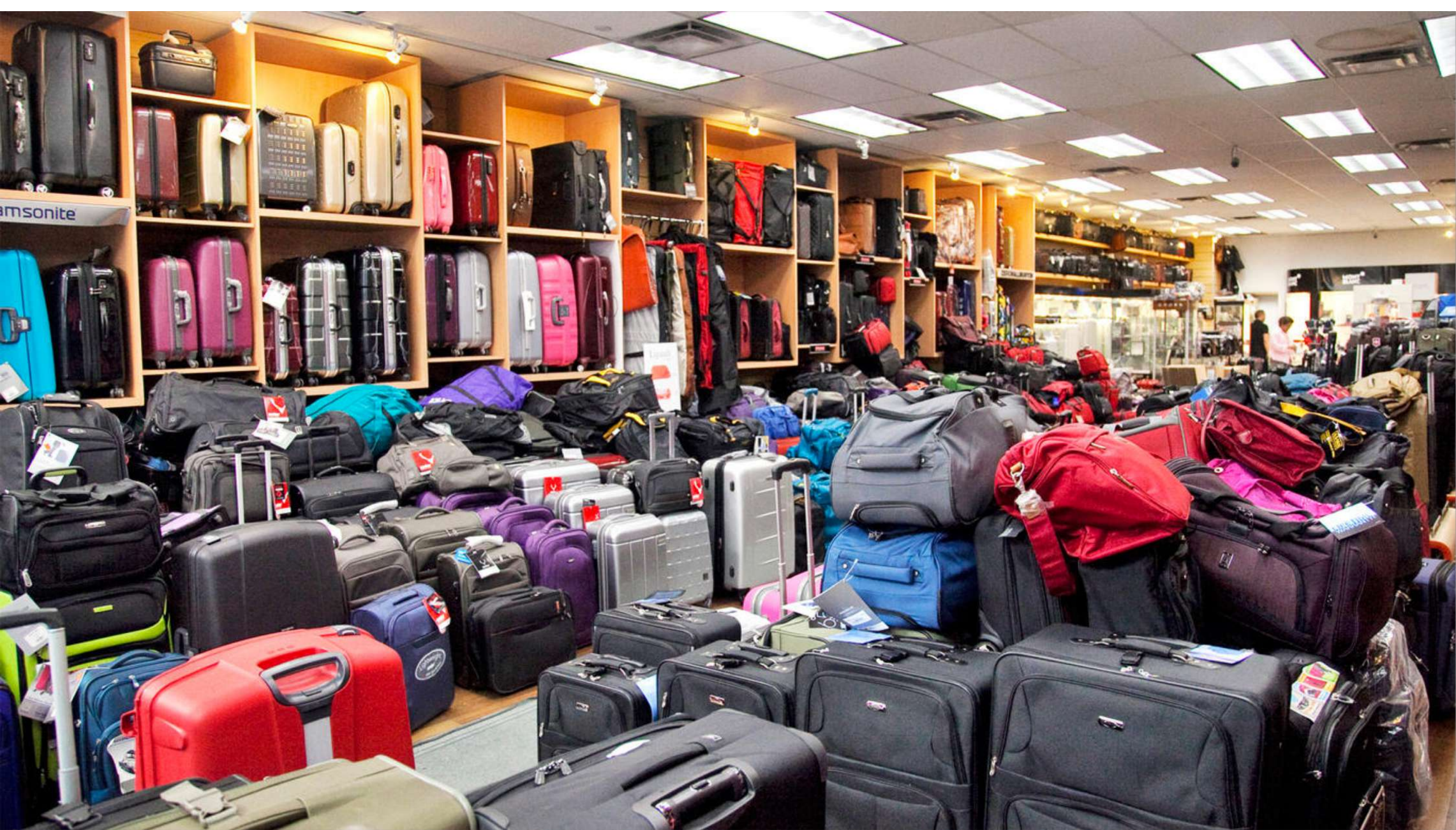
I. Altura da mão em relação ao chão

Esta medida deve levar em consideração tanto o homem de percentil 95% quanto a mulher de percentil 5% e impactará na altura do puxador da mala, que deverá atender uma variação de **56,5 cm** até **73 cm** de altura, conforme a tabela anterior.

II. Largura da mão

Com o objetivo de definir os tamanhos das pegas, levou-se em consideração a largura da palma da mão do homem de percentil 95%, que deve atender um tamanho maior ou igual a **10 cm**.

6. Análise de mercado



6. Análise de mercado

Samsonite

As primeiras malas de viagem da Samsonite surgiram em 1910, então dá para dizer que é hoje a empresa mais experiente neste assunto. É a principal marca no mercado, fabricando não só malas, mas mochilas e outro acessórios para viagem.

Suas malas são tanto de materiais rígidos (policarbonato, ABS, polipropileno, alumínio e Curv®) como tecido e/ou polietileno flexível.

Suas malas de mão variam desde R\$500,00 até R\$2.850,00.



MALA DE VIAGEM OCTOLITE PRETA PEQUENA

De: R\$ 1.150,00
Por: R\$ 800,00
ou 6x de R\$ 133,33



MALA LITE-BOX SPINNER ALUMINIO PEQUE...

Por: R\$ 2.850,00
ou 6x de R\$ 475,00



6. Análise de mercado

Samsonite

O material Curv foi desenvolvido pela própria Samsonite. Sua matéria prima é o polipropileno, mas a forma como ele é processado é o segredo da marca. São realizadas diversas tiras que então são entrelaçadas a quente, formando uma resistente fibra de polipropileno.



6. Análise de mercado

LANSAY

Lansay é uma empresa brasileira com sede em São Paulo e atua no mercado de malas. Sua linha de produtos é totalmente focada no transporte de bens pessoais e conta com malas e mochilas para notebook. Sua faixa de preço é mediana com preços variando de R\$ 459 até R\$ 729.

As malas rígidas são feitas em ABS enquanto as de tecido são feitas em poliéster. A linha de produtos conta com nove tipos de malas com variações de duas a três cores. A empresa oferece dois anos de garantia contra defeitos de fabricação.



Mala de Viagem LANSAY Titan
ABS Rígido Mala de Bordo Preta...

R\$ 459,00
8x de R\$ 57,37 sem juros



Mala de Viagem LANSAY Saint
Germain Mala de Bordo Preta...

R\$ 699,00
8x de R\$ 87,37 sem juros



Mala de Viagem LANSAY Saint
Tropez Lx 19 Mala de Bordo Cast...

R\$ 729,00
8x de R\$ 91,12 sem juros

6. Análise de mercado

LAN SAY



6. Análise de mercado



A Baggagio é uma empresa fluminense e tem como produtos uma variedade de opções para o transporte de bens pessoais como; malas, mochilas, carteiras, bolsas e pastas. O preço praticado pela Baggagio se encaixa entre baixo e médio, com produtos variando entre R\$199 até R\$499. Os materiais utilizados em malas rígidas são: ABS, Policarbonato, Poliéster, Polipropileno e PVC. Já as malas em tecido usam o Poliéster. Em termos de funções e materiais as malas não oferecem nada de inovador, sendo o maior destaque as diversas opções de cores para as malas de ABS e opção de personalização.



MALA BAGAGGIO MONACO - PEQUENA
POR: R\$ 199,90



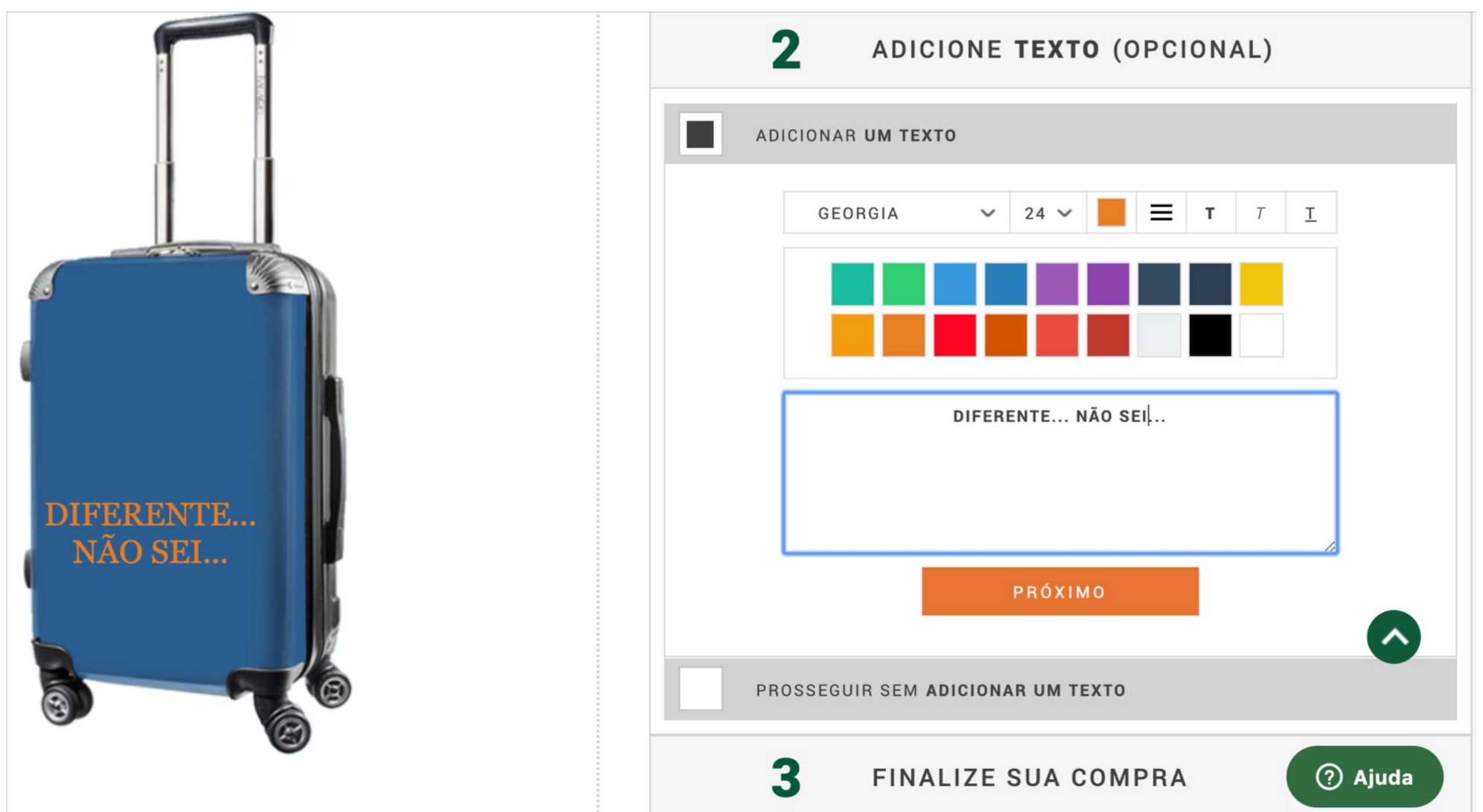
MALA BAGAGGIO PERSONALIZAVEL
POR: R\$ 499,90

6. Análise de mercado



A empresa lançou um diferenciou no mercado, onde o comprador tem a opção de personalizar a mala no momento da compra, colocando um texto e escolhendo uma cor.

No entanto não foram encontradas exemplos de malas que tenha sido compradas dessa maneira. Fazendo uma simulação de compra no site deles, notou-se que é um pouco confuso e não dá muita segurança de que o produto realmente atenderá as expectativas. A frase "diferente... mas não sei..." resume bem a experiência do usuário ao comprar a mala.



6. Análise de mercado



A Sestini é uma empresa brasileira que atua no mercado de malas e mochilas. Sua linha de produto conta com uma produção própria, mas também existem produtos de marcas licenciadas.

Dentro da sua linha própria existem malas rígidas (utilizam polipropileno e abs) e as de tecido (utilizam poliéster). Grande parte das malas Sestini possui mais de uma variação de cor. A faixa de preço praticado pela Sestini e pode ser classificado entre baixo e médio variando de R\$ 199 até R\$599 .

A empresa pode ser considerada como uma boa opção para quem busca inovação, já que algumas malas possuem sistemas de rodas retráteis, entrada USB e compartimentos específicos



Mala Bordo 2 rodas Lunar 2

De R\$ 199,90
Por R\$ 169,90



Mala Bordo 360° TSA Privilege 2T

De R\$ 599,90
Por R\$ 539,90

6. Análise de mercado



6. Análise de mercado



6. Análise de mercado



A tradicional marca inglesa de veículos de luxo possui uma linha de malas de alta qualidade que busca conquistar o público que se identifica com a marca. A mala é feita de policarbonato e possui seu frame de alumínio.

Devido a escassez de informações e vídeos sobre a mala, não foi possível realizar uma análise mais completa, porém o sistema de fecho da mala chama a atenção por não utilizar zípers. Talvez o maior diferencial desta mala esteja no seu valor emocional e também ao valor agregado, já que o usuário estará carregando todo o peso da marca em sua bagagem.



LAND ROVER HARD CASE - BUSINESS
£175.00



LAND ROVER HARD CASE SUITCASE -
SMALL
£225.00

6. Análise de mercado



6. Análise de mercado

A associação de consumidores Proteste concluiu uma série de análises com as malas de algumas das principais marcas a venda no Brasil (Samsonite, Lansay, Le Postiche, Baggagio e Primicia), publicado no dia 21 de março de 2016.

Foram utilizadas duas malas de cada marca, uma rígida e outra de tecido. O teste foi realizado com bagagens de tamanho grande, mas com resultados importantes a serem considerados no presente projeto.

Algumas das principais conclusões apresentadas foram:

- Todas as malas apresentaram alguma fraqueza no quesito impermeabilidade;
- A Lansay teve a melhor avaliação no quesito puxador telescópico, enquanto a Le Postiche teve o pior (ele tende a escorregar para baixo de forma não intencional);
- A Samsonite teve a melhor avaliação no quesito rodas e suspensão de rodas enquanto que a Le Postiche e Primicia tiveram os piores resultados;
- O sistema de fechamento teve os melhores desempenhos nas malas da Samsonite e Primicia;

Classificação geral:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Samsonite – Tecido (R\$ 755,00) | 6. Primicia – Tecido (R\$ 409,00) |
| 2. Baggagio – Rígida (R\$ 499,00) | 7. Lansay – Rígida (R\$ 599,00) |
| 3. Samsonite – Rígida (R\$ 540,00) | 8. Le Postiche – Rígida (R\$ 459,00) |
| 4. Le Postiche – Tecido (R\$ 399,00) | 9. Primicia – Tecido (R\$ 399,00) |
| 5. Lansay – Tecido (R\$ 449,00) | 10. Baggagio – Tecido (R\$ 219,00) |

6. Análise de mercado - Custo x Benefício

O mercado das malas não é novo e já está bastante maduro, fazendo com que as oportunidades a serem exploradas quanto se trata de custo x benefício não sejam nenhuma grande novidade se não buscar desenvolver o melhor produto possível dentro do menor custo para cair na região laranja do gráfico.

Neste caso, uma forma de agregar valor está na invenção e na inovação, trazendo coisas simplesmente diferentes do senso comum e com reais benefícios ao público em questão.

É importante notar que a Land Rover além de possuir boas malas, possui também um grande benefício por conta de seu público, que compra a mala pelo desejo que possuem pelo carro, sendo esta uma forma de agregar valor ao produto.



7. Matriz de requisitos



7. Matriz de requisitos

A partir de todas as análises realizadas até o momento, gerou-se uma tabela de requisitos do usuário quem podem ser vistas como uma lista de necessidades qualitativas do ponto de vista de quem vai estar utilizando o produto.

Requisitos do usuário	
Ser leve	Pesquisa Desk/Análise ergonômica/Público alvo
Ser durável	Público Alvo/Pesquisa Desk
Ter maleabilidade	Público Alvo / Análise Ergonômica
Ter usabilidade prática/eficiente	Análise Ergonômica
Ter tamanho adequado as normas	Pesquisa Desk
Ter fácil mobilidade	Análise Ergonômica/Análise de mercado
Prover boa organização	Público Alvo / Análise Funcional e Estrutural/Análise de Mercado
Ter estabilidade	Análise Ergonômica
Ter baixo custo	Análise de Mercado/Público Alvo
Ser seguro	Análise de Mercado/Público Alvo

7. Matriz de requisitos

Na matriz QFD, os requisitos de usuário são convertidos em requisitos de projeto quantificáveis, a fim de entender com clareza os principais desafios projetuais técnicos que merecem maior atenção.

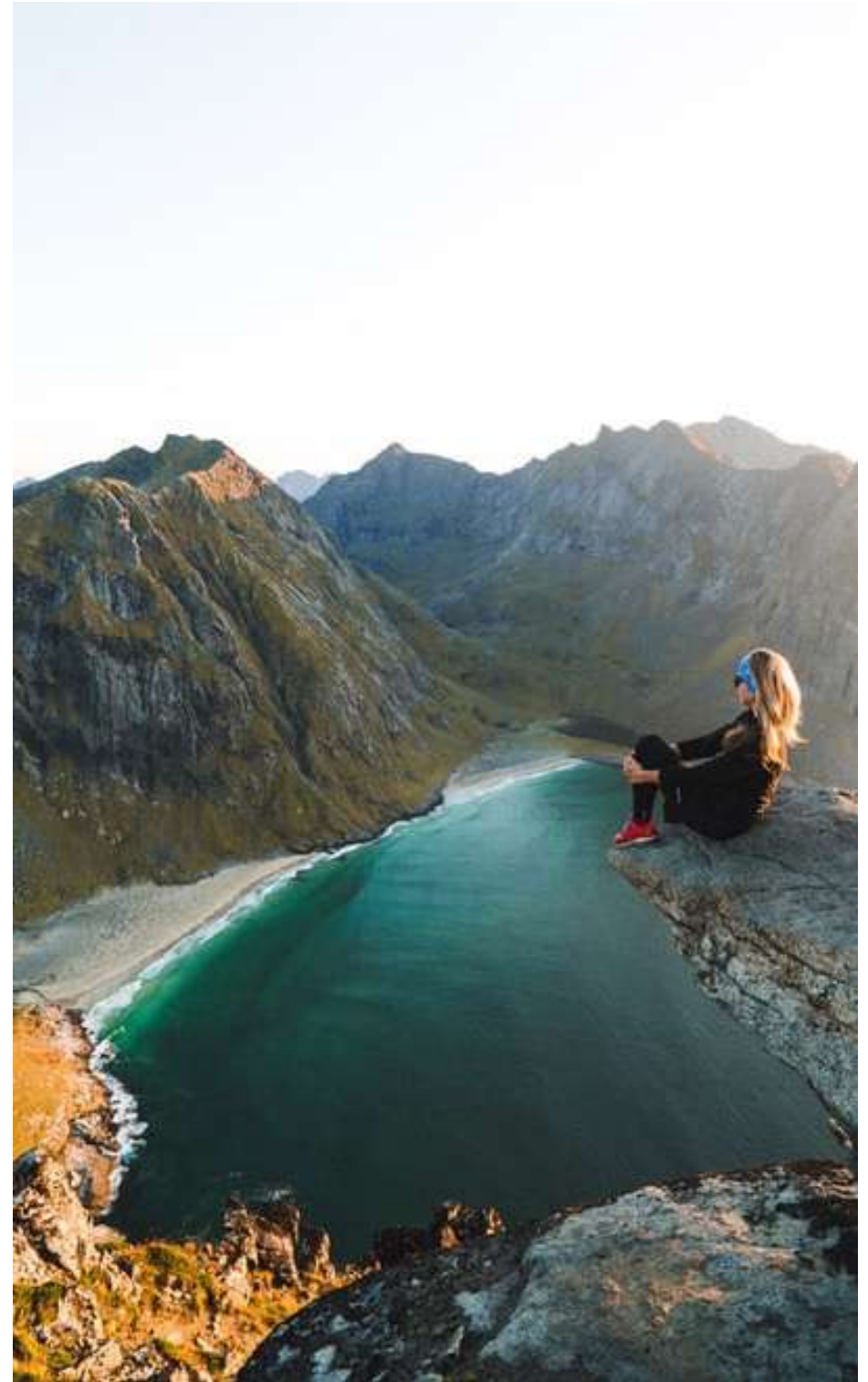
de projeto quantificáveis, a fim de
entender com clareza os principais
desafios projetuais técnicos que
merecem maior atenção.

Row #	Max Relationship Value in Row	Relative Weight	Weight / Importance	Quality Characteristics (a.k.a. "Functional Requirements" or "Hows") Demanded Quality (a.k.a. "Customer Requirements" or "Whats")	Column #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	9	9.5	4.0	Ser leve																
2	9	11.9	5.0	Ser durável																
3	9	9.5	4.0	Ter maleabilidade																
4	9	11.9	5.0	Ter usabilidade prática/eficiente																
5	9	11.9	5.0	Ter tamanho adequado às normas de viagem																
6	9	11.9	5.0	Ter fácil mobilidade																
7	9	11.9	5.0	Boa organização																
8	9	7.1	3.0	Ter estabilidade																
9	9	4.8	2.0	Ter baixo custo																
10	9	9.5	4.0	Ser seguro																
					Target or Limit Value	3.2 kg	55x35x25cm	38.50x10 cm³	Travas TSA	2000 MPa	60 MPa	8 cm	0.9 e 0.7	Até 50 db	2	20s	600 cm³	Entre 65 e 90 cm	3	Custo total de até R\$300
					Difficulty (0=Easy to Accomplish, 10=Extremely Difficult)	8	6	9	4	4	4	7	3	3	3	5	5	6	8	9
					Max Relationship Value in Column	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
					Weight / Importance	485.7	381.0	573.8	507.1	309.5	361.9	395.2	328.6	288.1	364.3	269.0	492.9	381.0	381.0	416.7
					Relative Weight	8.2	6.4	9.7	8.5	5.2	6.1	6.7	5.5	4.9	6.1	4.5	8.3	6.4	6.4	7.0

7. Matriz de requisitos

Ranking de Relevância	Requisito de projeto	Dificuldade (de 1 a 10)	Alvo
1°	Volume interno	9	$38.5 \times 10^3 \text{ cm}^3$
2°	Sistema de fechadura	4	Travas TSA
3°	Área de apoio	5	600 cm
4°	Peso	8	3.2 kg
5°	Custo dos materiais	9	Até R\$500,00
6°	Diâmetro da roda	7	8 cm
7°	Altura do puxador	6	Entre 65 e 90 cm
8°	Dimensões Gerais	6	55x35x25 cm
9°	Número de compartimentos	8	3
10°	Graus de liberdade de locomoção	3	2
11°	Tensão de ruptura	4	50 MPa
12°	Coeficientes de atrito da roda (estático e cinético)	3	0.9 e 0.7
13°	Módulo de elasticidade	4	200 MPa
14°	Ruído	3	50db
15°	Tempo de acesso ao interior	5	20s

8. Paineis de inspiração - Estilo de vida



8. Paineis de inspiração - Conceito



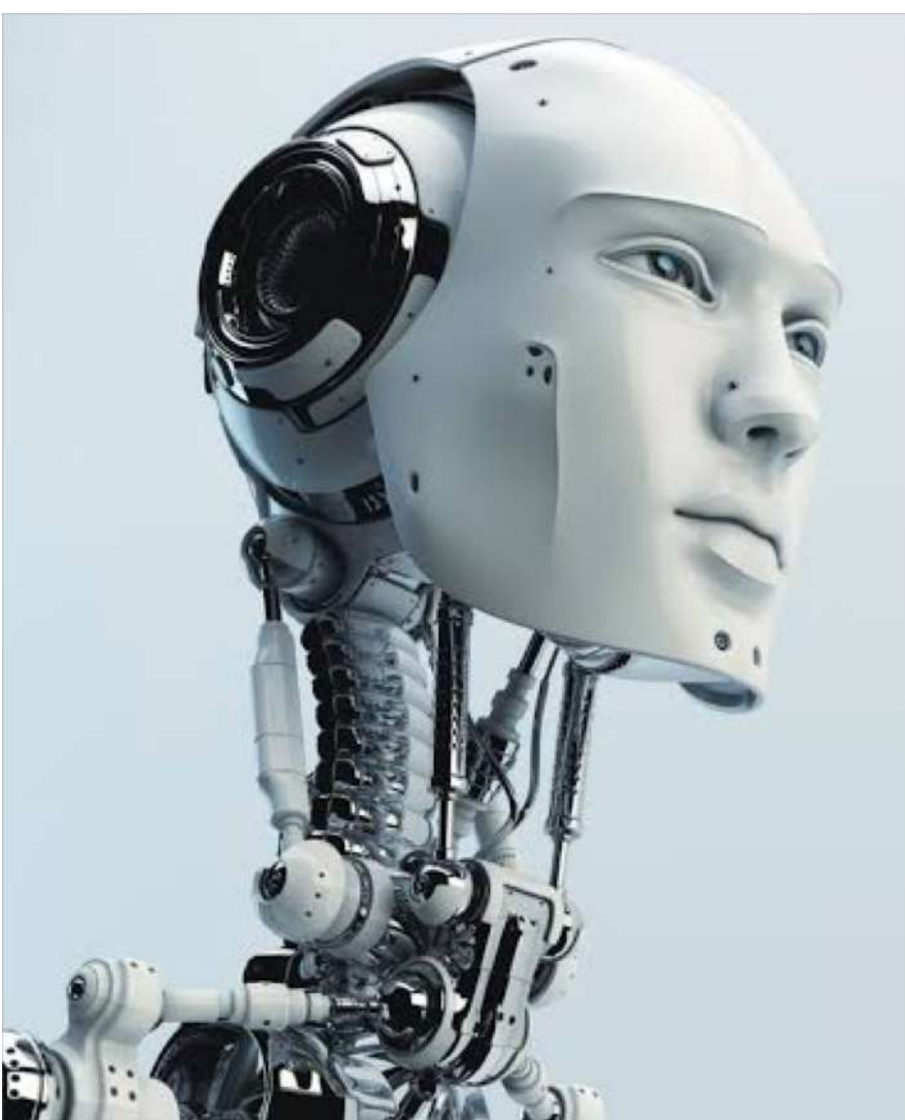
Resiliência



8. Painéis de inspiração - Conceito



Tecnologia



8. Paineis de inspiração - Expressão do produto



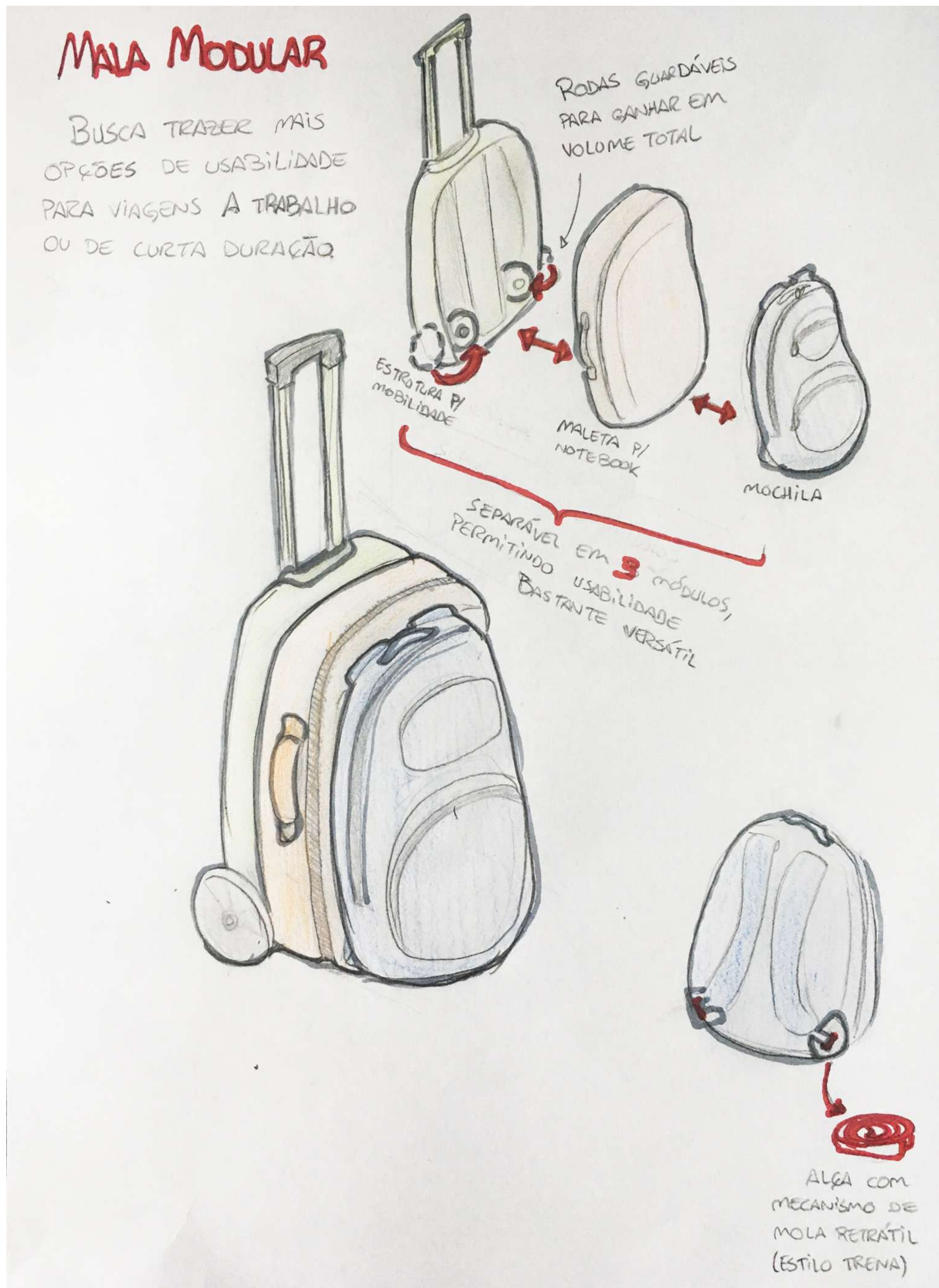
8. Paineis de inspiração - Expressão do produto



9. Ideação - Sketches



9. Ideação - Sketches



9. Ideação - Sketches



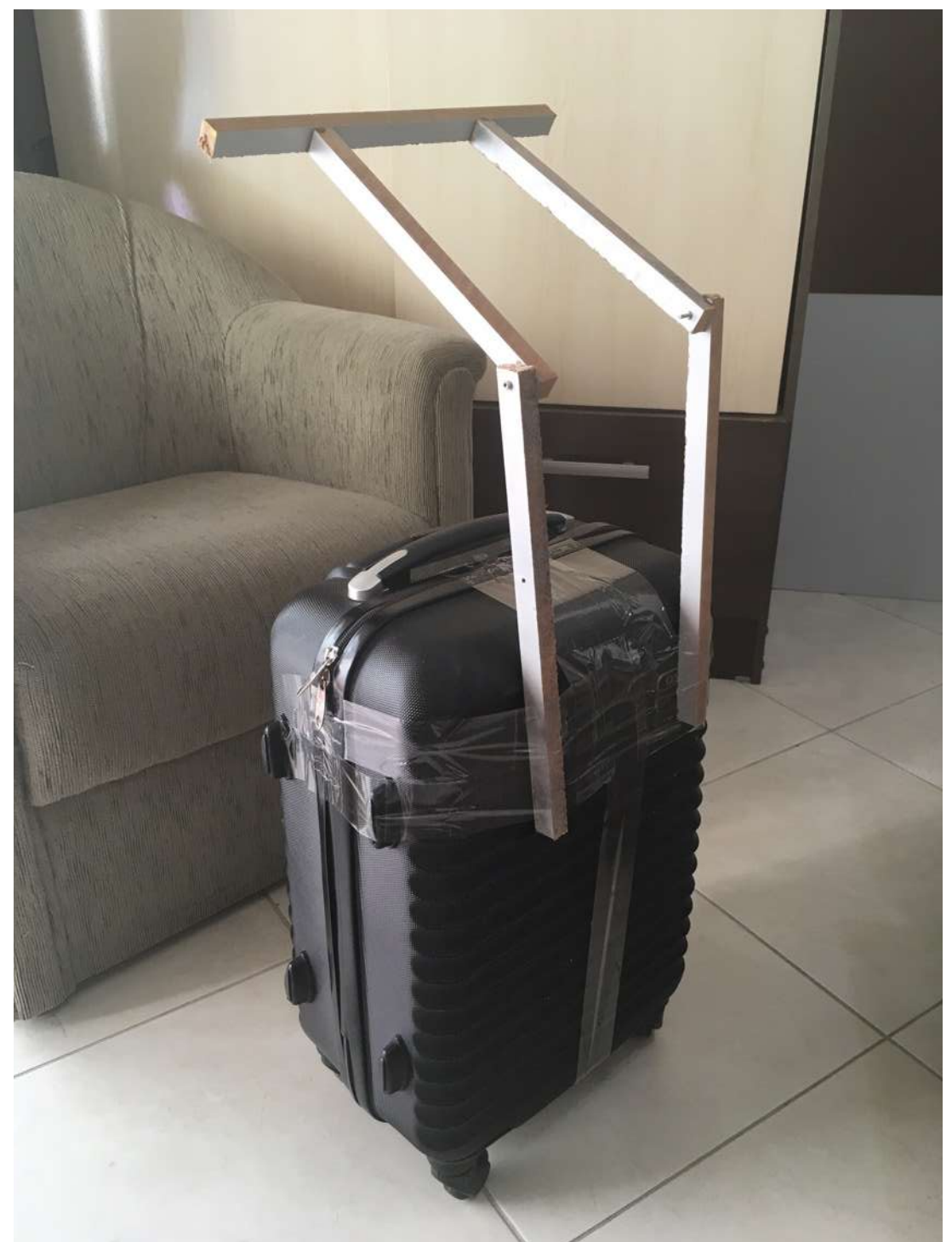
9. Ideação – Render da alternativa final



10. Criação

Foi realizado um mock-up do puxador telescópico pensado na fase de ideação, a fim de identificar se havia qualquer restrição de utilização em relação aos puxadores comuns.

Constatou-se que não há nenhuma diferença ergonômica. Como a pega está na mesma posição que uma pega comum e as rodinhas também, o movimento físico de alavanca permanece inalterado, ou seja, matematicamente falando a ordem dos produtos não altera o resultado.

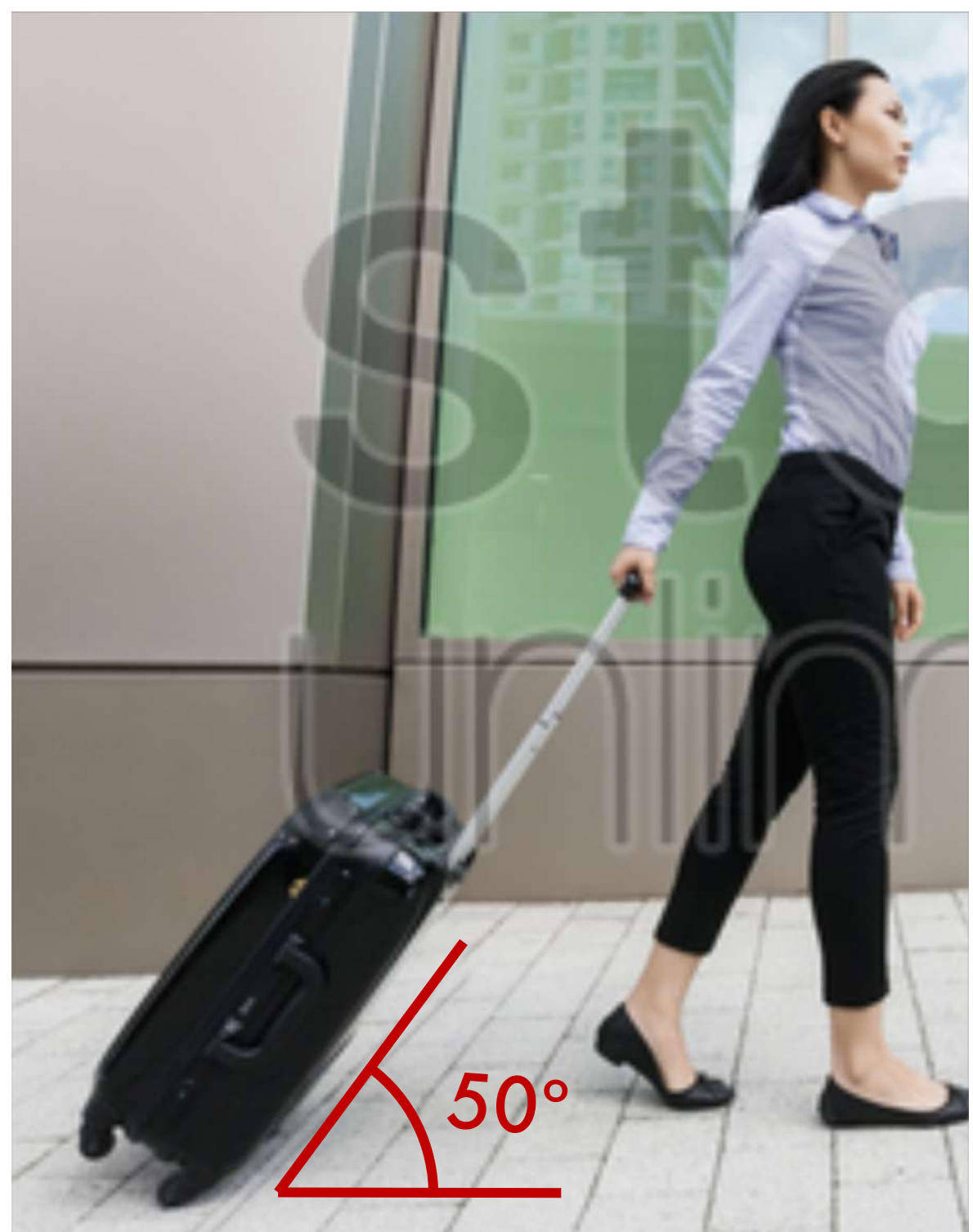


10. Criação

Para calcular o quanto as rodas devem sair para fora da mala é preciso saber o ângulo formado entre o chão e mala, para garantir que ela será capaz de subir degraus como meio fio, escada e outros sem que as quinas batam no casco da mala.

Este ângulo é dependente da altura do usuário e da altura do puxador, para isso, um usuário da estatura média do homem brasileiro (171cm) utilizou uma mala com o puxador na altura mais confortável, resultando em um ângulo de 50° . Este mesmo ângulo se confirmou em uma imagem retirada da internet.

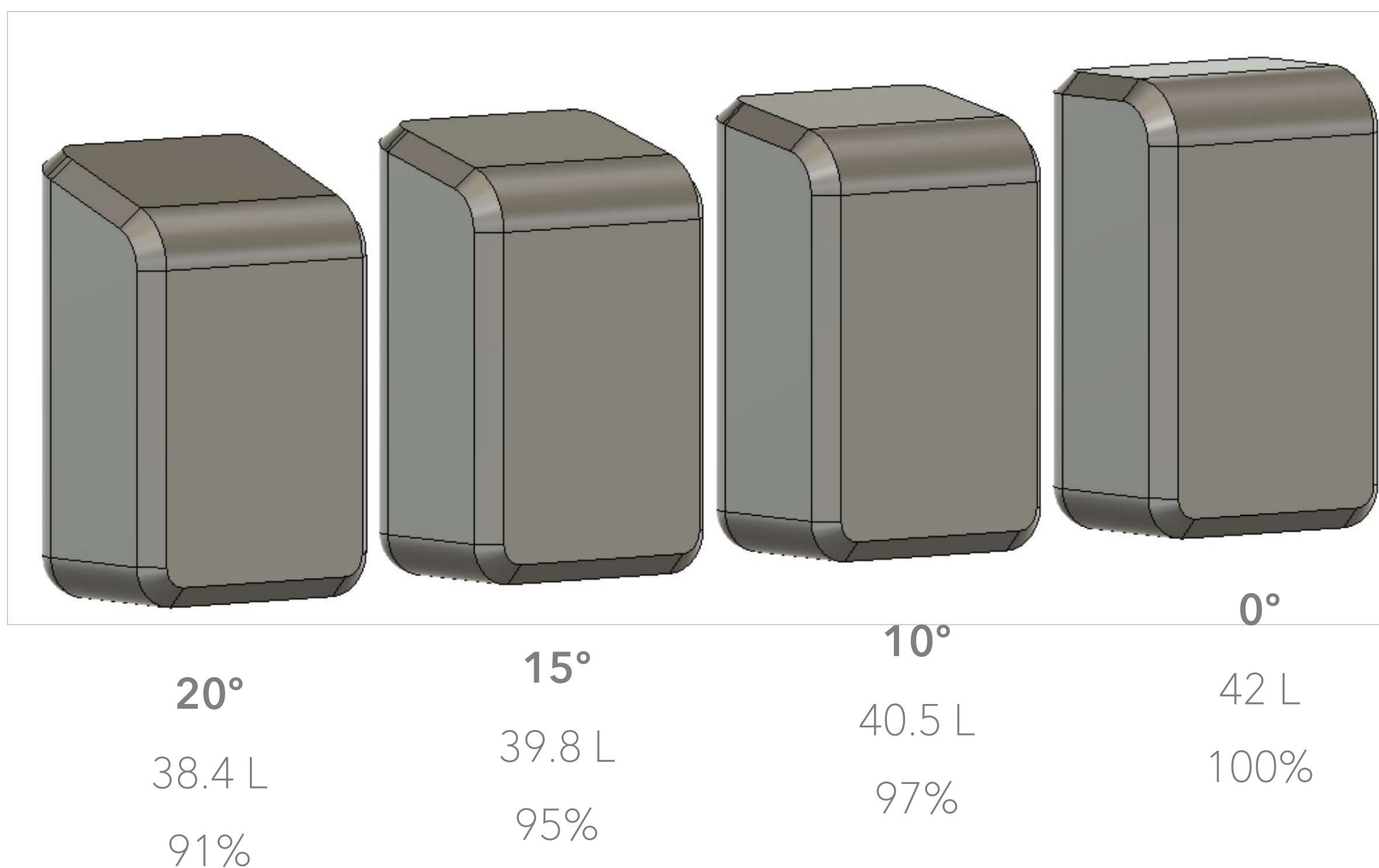
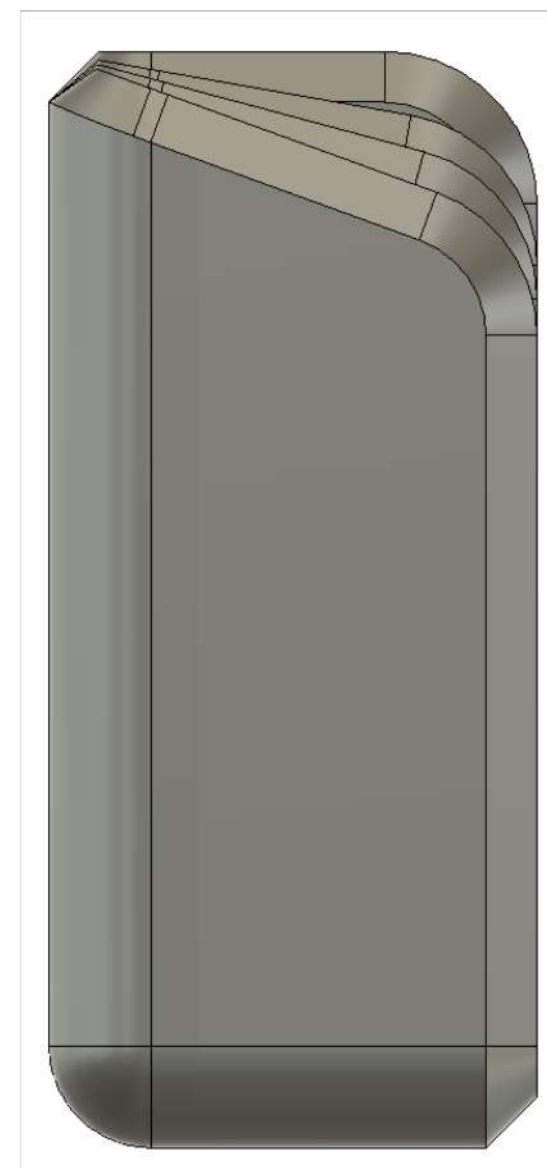
Ainda sim, o ângulo pode variar em torno de 5° para mais ou para menos dependendo de quem estiver utilizando a mala e da altura do puxador.



10. Criação

Foram comparadas algumas geometrias para entender quanto de volume estaria sendo comprometido pelo detalhe inclinado no topo da mala.

A alternativa de 20° foi descartada de início por comprometer quase 10% de volume interno em relação forma com 0° de inclinação, apesar de dar uma geometria similar a idealizada. A alternativa com 15° possui uma boa forma comprometendo 5% do volume interno. Enquanto que a alternativa com 10° compromete apenas 3% do volume, mas fica um pouco aquém da forma desejada. Visto a pouca diferença entre 3 e 5%, optou-se por manter a alternativa com 15° de inclinação.



10. Criação - O Produto



10. Criação

E assim deu-se forma ao produto final, o qual recebeu o nome de Durare, do latim significando durável. O puxador vindo pela parte da frente buscou retratar os trilhos no topo dos carros off-road, aonde geralmente prendem-se equipamentos de viagem. A forma final buscou retratar robustez aliada a tecnologia.



10. Criação - Puxador Telescópico

Buscou-se uma alternativa ao puxador telescópico comum com a utilização de ímãs de neodímio. As vantagens são enormes, mas foi preciso alguns cuidados, uma vez que as travas magnéticas são dependentes apenas da força empregada no puxador, e não de um botão acionador como nos puxadores atuais.

Para isso, foram realizadas algumas combinações com diferentes ímãs e materiais ferromagnéticos a fim de chegar em uma alternativa viável.



2x ímãs 10mm x $\varnothing$ 10mm



1x ímã 10mm x $\varnothing$ 10mm
+ 5 ímãs 1mm x $\varnothing$ 8mm



1x ímã 10mm x $\varnothing$ 10mm
+ 1 ímã 8mm x $\varnothing$ 5mm



1x ímã 10mm x $\varnothing$ 10mm
+ 1x prego 12mm x $\varnothing$ 7mm



2x ímãs 20mm x $\varnothing$ 3mm



10. Criação - Puxador Telescópico

Percebeu-se que a maior resistência a tração ocorreu no caso **5**. No entanto a força é tanta que o imã chegou a partir-se no meio, além de seu tamanho um pouco grande, sendo esta uma alternativa descartada. Em segundo lugar, a alternativa que ofereceu melhor resistência foi a **1**. E a alternativa com menor resistência foi a **3**. A alternativa com menor custo é a **4**, oferecendo uma resistência relativamente boa. Enquanto que a alternativa **2** foi descartada por necessitar de cola entre os imãs menores, não podendo tirar grandes conclusões da mesma.

Sabendo que as ocasiões em que o puxador precisa resistir mais é quando está aberto, optou-se pela opção **1**, enquanto que a opção **4** foi escolhida para os casos em que o puxador estiver recolhido.



2x imãs 10mm x ø10mm



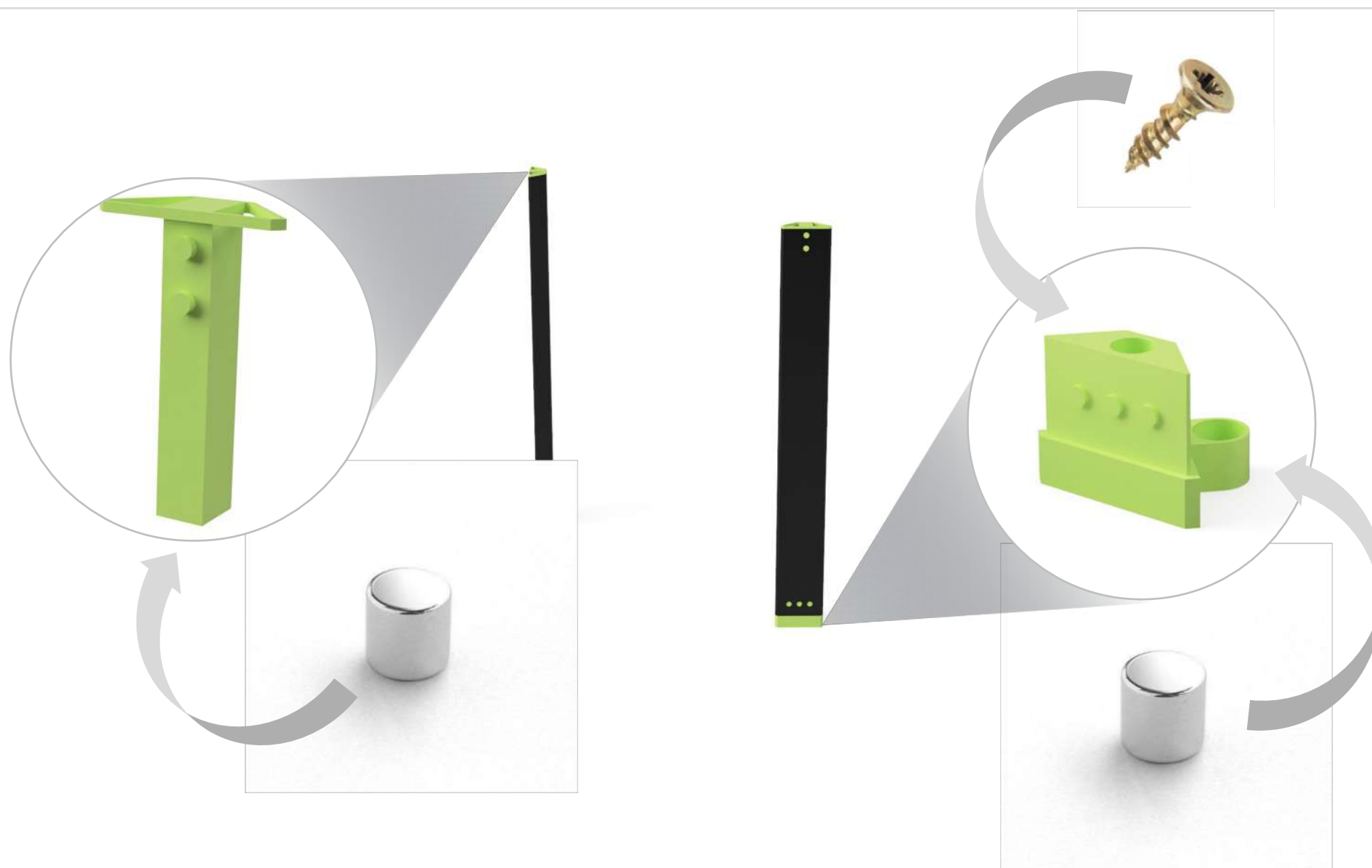
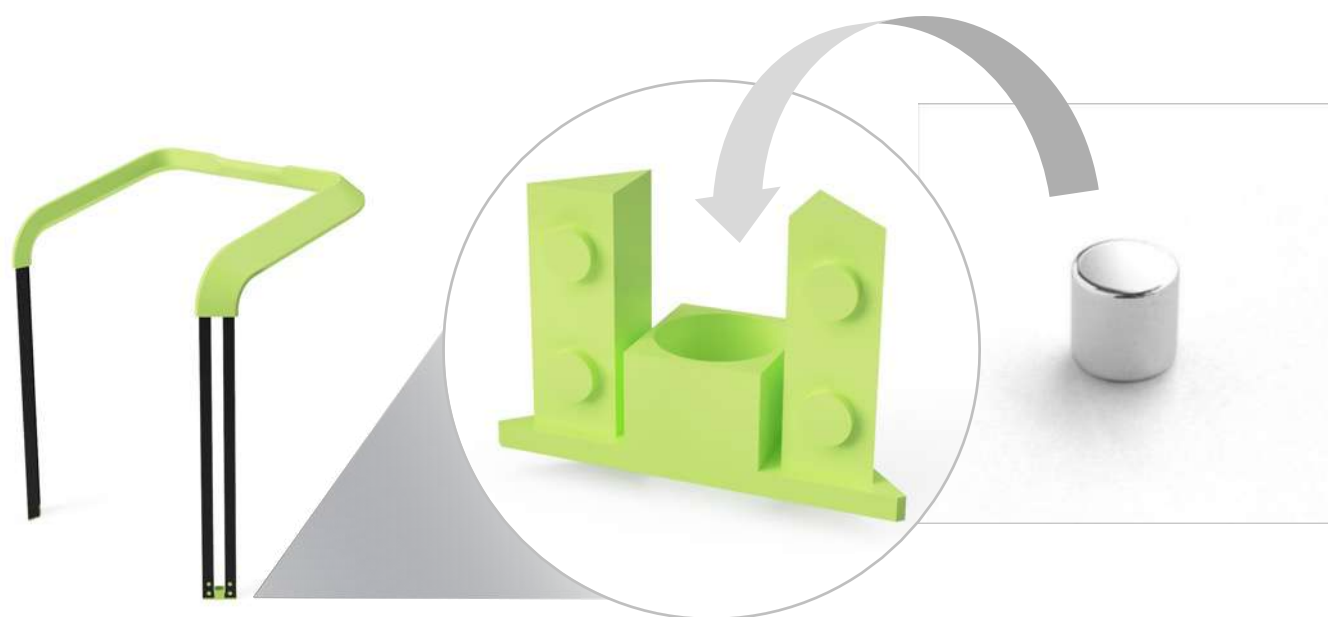
1x imã 10mm x ø10mm
+ 1x prego 12mm x ø7mm

10. Criação - Puxador Telescópico



O fato de a mala ter mobilidade por duas rodinhas foi vantajoso para o projeto do puxador, pois ele precisa de apenas duas alturas (cada posição adiciona **22.5 cm** na altura do puxador), diferentemente dos puxadores para rodinhas 360° onde a mala tem a possibilidade de acompanhar o usuário pelo lado, precisando de um opção de altura mais baixa.

10. Criação - Puxador Telescópico



10. Criação - Rodinha Retrátil

A rodinhas retráteis são feitas de borracha natural podem sair até 25mm para fora da mala. Possui também uma geometria vazada desenvolvida especificamente para otimizar o processo de amortização, conferindo diversos benefícios para a mala e solucionando muitos dos problemas identificados ao longo do projeto.

- Menos suscetíveis a danos;
- Permitem um maior aproveitamento do volume interno ;
- Não fazem barulho;
- Dão a possibilidade de subir degraus;
- Não sofrem danos em pisos irregulares;
- Possui montagem simples do ponto de vista de fabricação, viabilizando a produção dentro da própria fábrica;
- Amortecem possíveis impactos na sua estrutura externa .



Roda de
borracha



Mola de
compressão

Acionamento

Trava

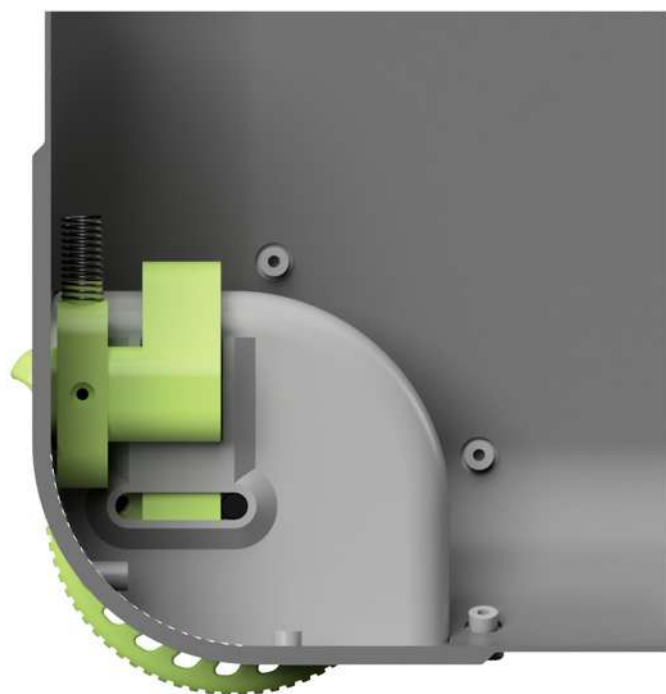


Rolamento
metálico



Eixo 6mm

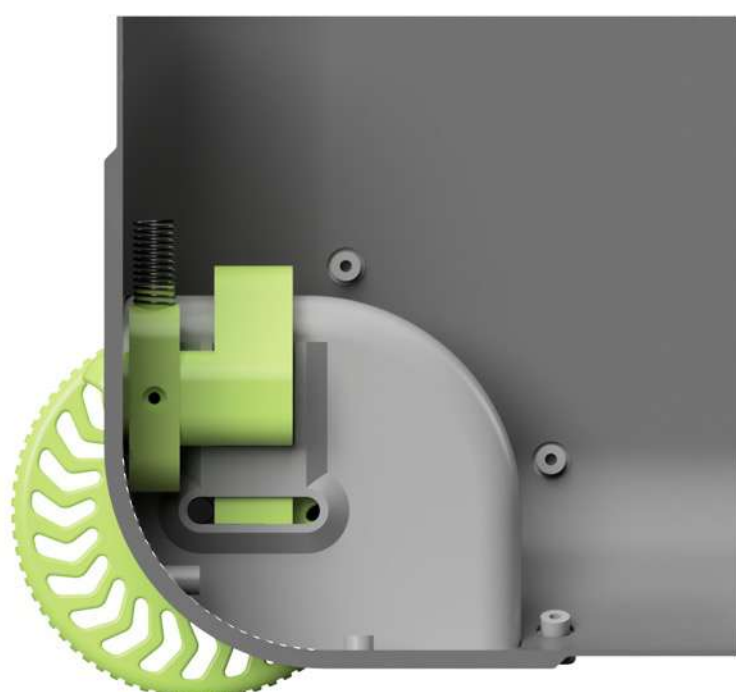
10. Criação - Rodinha Retrátil



1. Roda travada



2. Roda é liberada pelo destravamento do usuário



3. Botão volta automaticamente para sua posição inicial, travando a roda na nova posição

10. Criação - Bolso frontal

O bolso é feito de polietileno flexível e revestido com tecido nano regenerativo, o que confere uma durabilidade muito maior do que as composições vistas hoje no mercado.

Possui abertura por zíper e tem seu interior acolchoado com espuma e revestido por tecido de poliéster



10. Criação - Bolso frontal

A geometria inclinada da mala permitiu um grande aproveitamento para o bolso frontal, tanto de acesso rápido, como para itens com maior frequência de uso como o notebook e livros. Portanto, ela tem a possibilidade de abrir totalmente ou apenas parcialmente.



10. Criação - Outros acessórios



10. Criação - Ambientação

Subir escadas não requer o levantamento da mala pelas alças, uma vez que as rodas atuam na mobilidade pelos degraus.



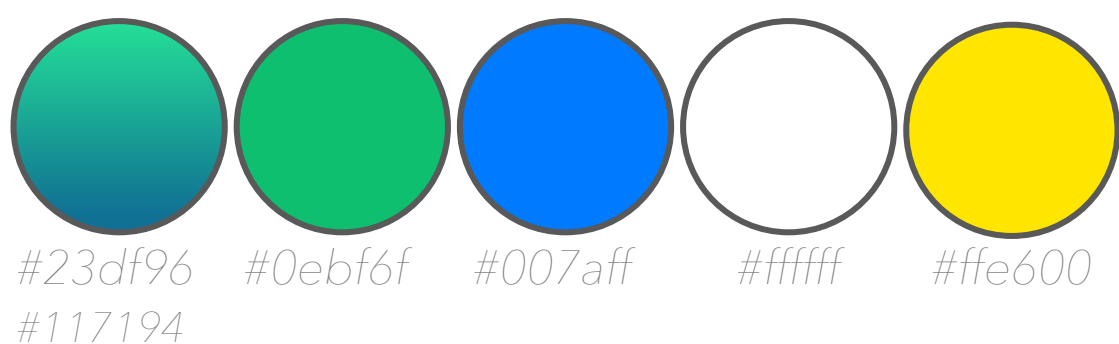
10. Criação - Outros acessórios



10. Criação - Aplicativo



Cores utilizadas



Tipografia

Lato Regular
Lato Bold

Aplicativo *Pack it Up*.

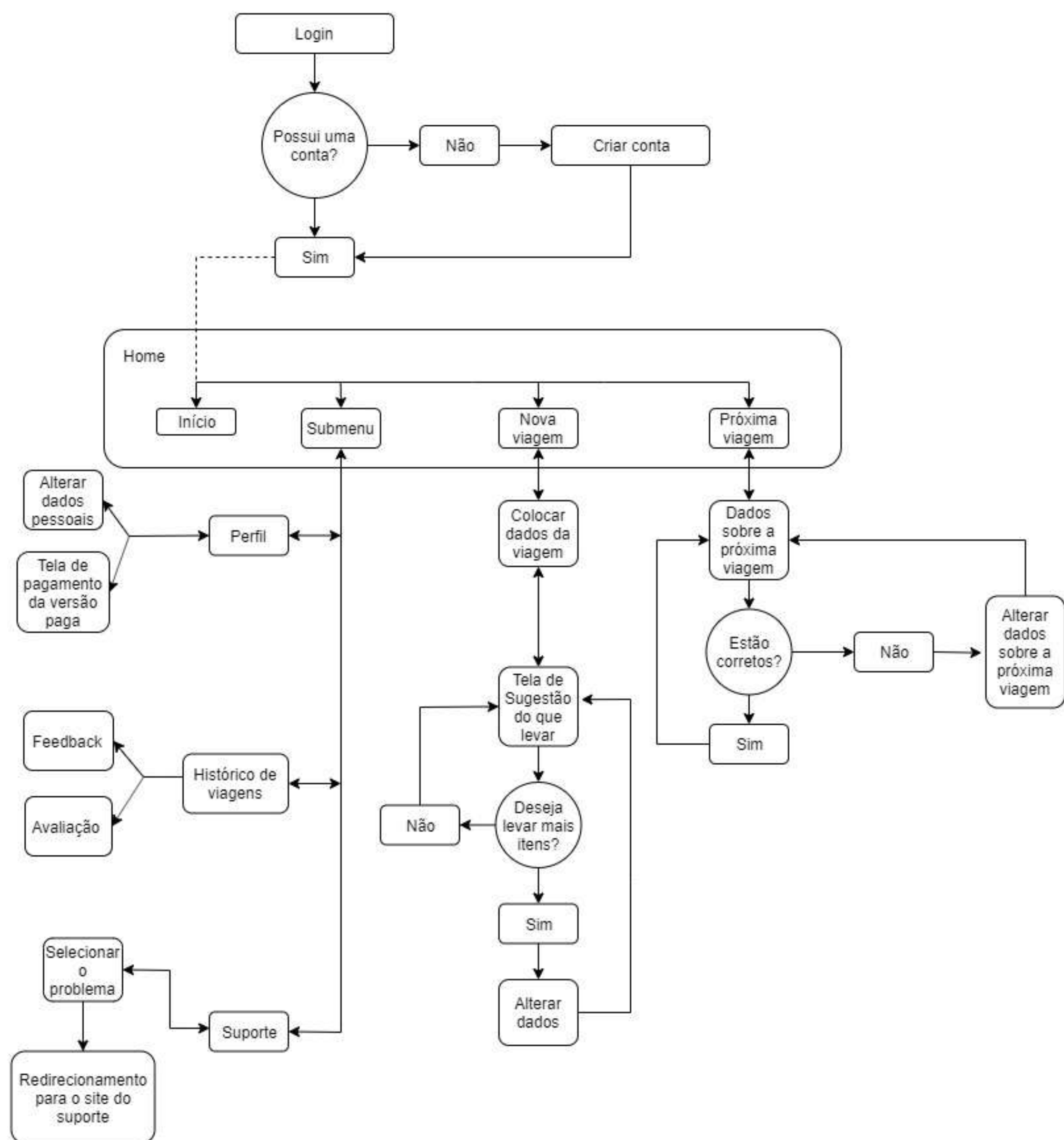
Após a visita na empresa Aquarela, atuante no ramo de análise de dados com auxílio de inteligência artificial, foi percebido uma oportunidade de amenizar os requisitos de projeto relacionados ao volume interno e ao peso.

A principal função do aplicativo é utilizar uma base de dados para auxiliar através de uma inteligência artificial a organização dos pertences durante as viagens do usuário.

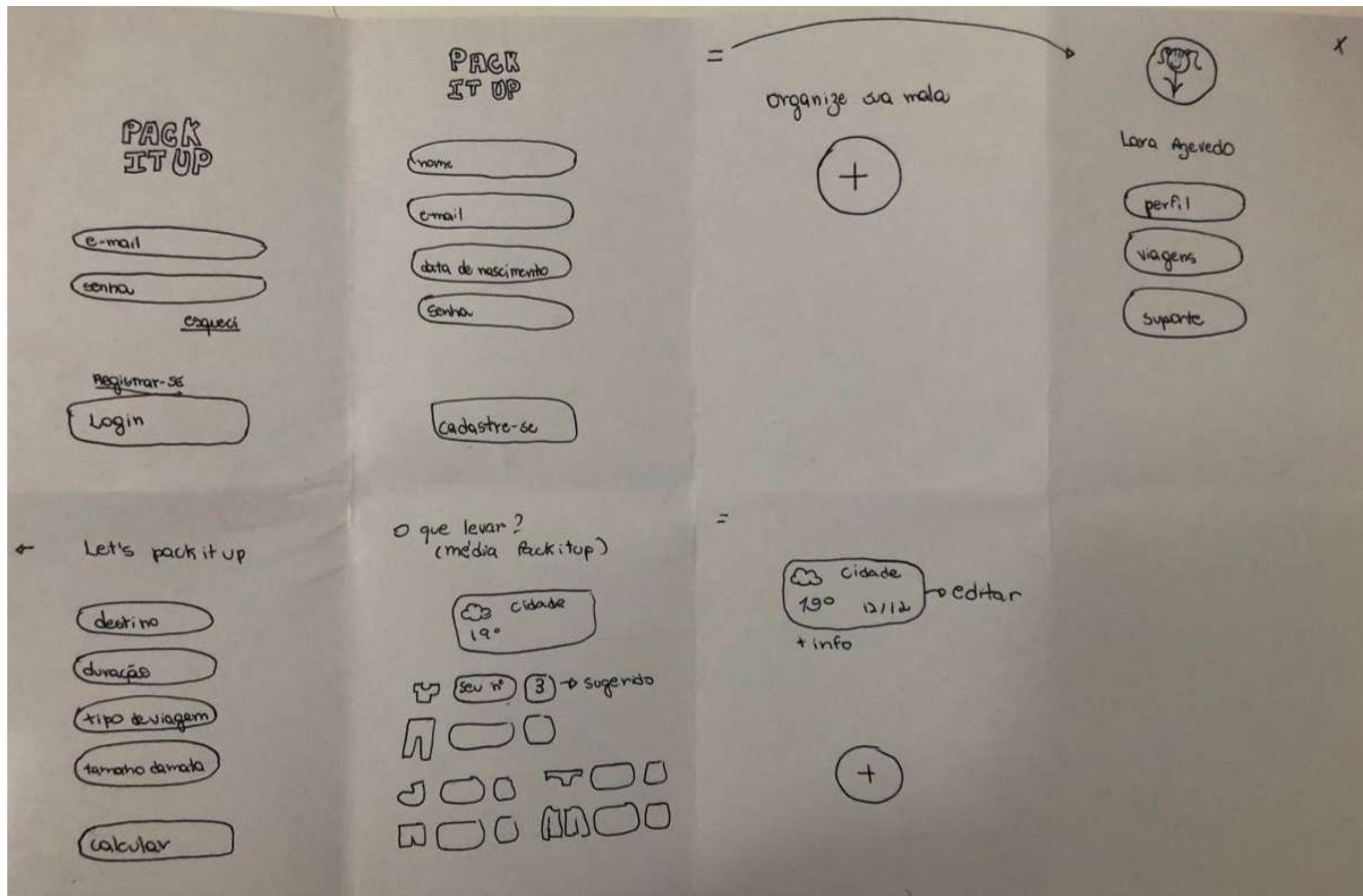
Para realizar estas funções, a IA utilizará os dados de clima mesclados com os *feedbacks* de outros usuários, além de perceber os padrões de cada usuário, permitindo assim uma organização ainda mais otimizada.

10. Criação – Arquitetura da informação

A arquitetura de informação é definida pelo Information Architecture Institute como: “A prática de decidir como organizar as partes de alguma coisa de modo a torná-la compreensível.”



10. Criação - Esboço do app



10. Criação – Alternativas refinadas

Ao refinar as alternativas da tela, a ideia principal era a utilizar os tons de cinza e verde na paleta de cores, já que estas são as cores utilizadas no principal modelo da Durare, porém, chegou-se a conclusão que um gradiente com tons de azul e verde seria uma cor mais agradável para o usuário, além de transmitir uma estética moderna ao aplicativo.



10. Criação – Telas do aplicativo



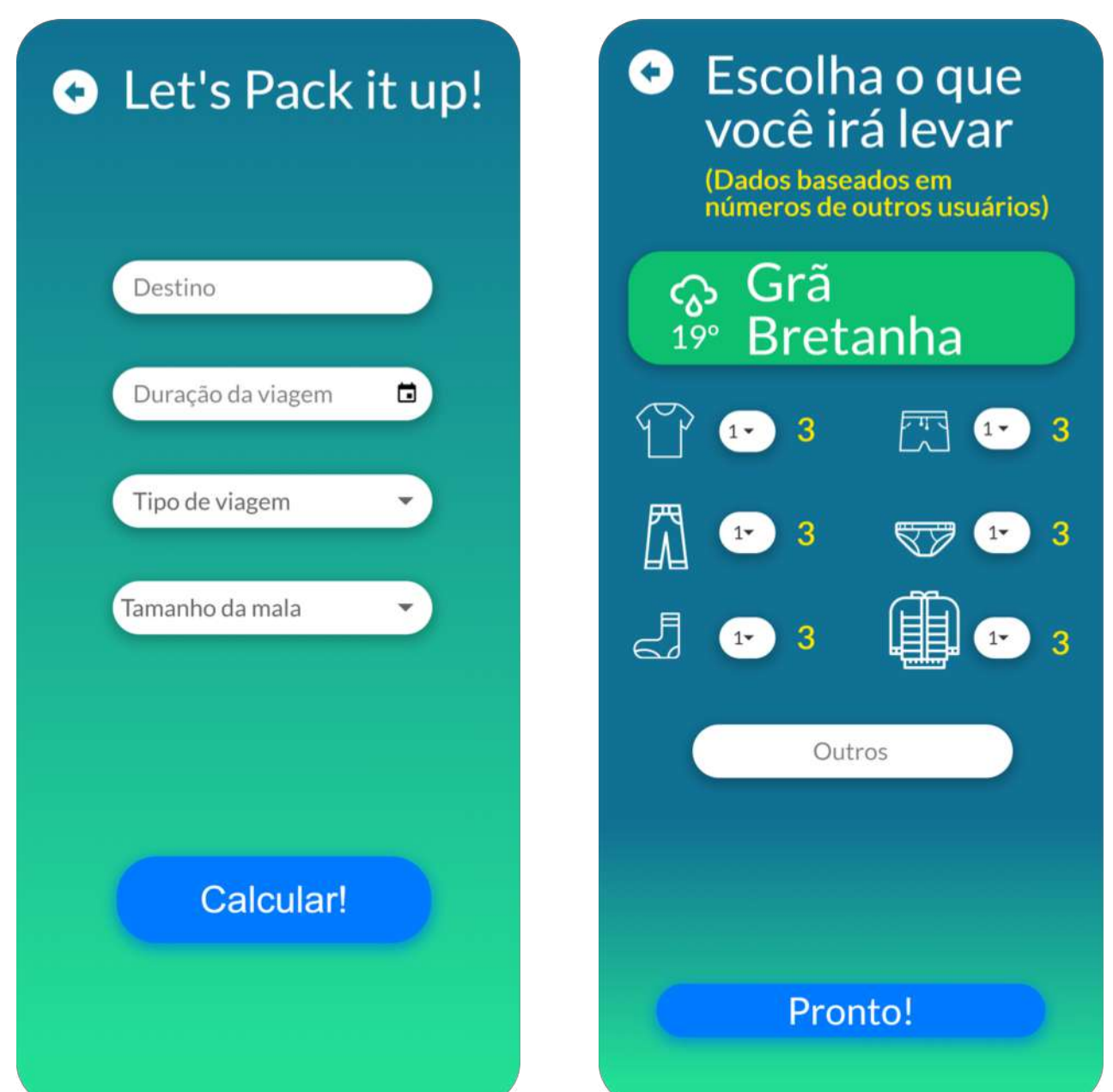
Tela principal

Nesta tela o usuário consegue acessar de forma rápida os dados da próxima viagem e também adicionar uma nova viagem.

Adicionar nova viagem

Na primeira tela, o usuário informa os dados de destino, duração da viagem, tipo de viagem e o tamanho da mala. Estes dados auxiliam a alimentar as informações da Inteligência Artificial, além de permitir dados mais precisos para o usuários.

A segunda tela mostra os dados de clima do destino e a quantidade de itens com base nas informações de outros usuários.



10. Criação – Telas do aplicativo

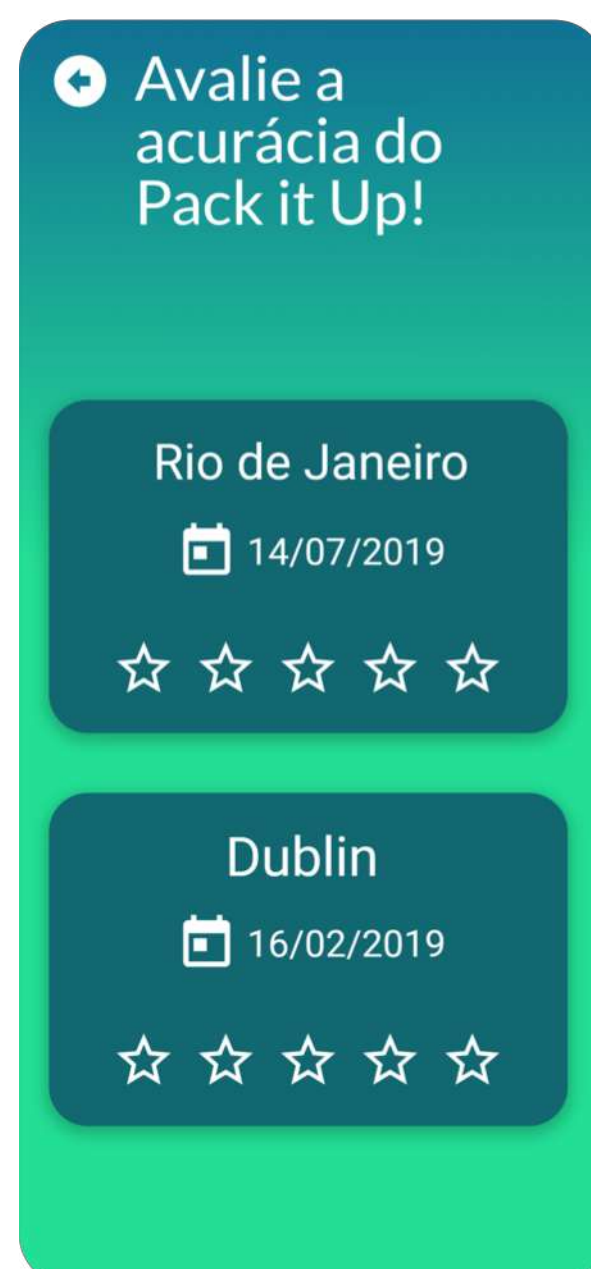


Dados sobre a próxima viagem

Ao navegar nesta tela, o usuário consegue alterar os principais dados sobre a quantidade de pertences, além de verificar as informações adicionadas.

Feedback do usuário

Aqui o usuário consegue avaliar de 0 a 5 estrelas como a acurácia do aplicativo durante o uso, após esta avaliação, é possível adicionar um texto discorrendo sobre como foi a experiência de uso.



Referências

1. IIDA, Itiro; WIERZZBICKI, Henri A.J. **Ergonomia: Notas De Aulas**. 3. ed. São Paulo: Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo, 1978. 292 p
2. LESKO, Jim. **Design Industrial: Guia de Materiais e Fabricação**. 2. ed. [S. l.]: Blucher, 2012. 350 p.
3. HALONEN, Mikko. A Study About PC/ABS Blends. Kon, [s. l.], 2016. Disponível em: https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/213888/mod_resource/content/1/Kon-67.4405%20papers%202016.pdf. Acesso em: 22 nov. 2019.
4. KASPER, A.C.; BERSELLI, G.B.T.; FREITAS, B.D.; BERNARDES, A.M; VEIT, H.M. Estudo da reciclagem das Blendas PC+ABS e PC+ABS+EPÓXI provenientes de sucatas eletrônicas. **Revista Brasileira de Ciências Ambientais** , [s. l.], n. 16, 2010. Disponível em: http://rbciamb.com.br/index.php/Publicacoes_RBCIAMB/article/download/386/333. Acesso em: 22 nov. 2019.
5. MALAS à prova: teste revela as mais confiáveis. São Paulo, 3 mar. 2016. Disponível em: <https://viagem.estadao.com.br/noticias/geral,malas-a-prova-teste-revela-as-mais-confiaveis,1505473>. Acesso em: 22 nov. 2019. WHAT are examples of machine learning in the travel industry?. [S. l.], 2019. Disponível em: <https://www.quora.com/What-are-examples-of-machine-learning-in-the-travel-industry>. Acesso em: 22 nov. 2019.
6. SELF-REPAIRING textiles - mending its way into future. [S. l.], 2019. Disponível em: <https://www.fibre2fashion.com/industry-article/7447/self-repairing-textiles-mending-its-way-into-future>. Acesso em: 22 nov. 2019.